

社會資本與媒體效能如何塑造台灣青少年的政治參與意願？一個整合結構方程模型的研究

後設資料

想法編號: seed-theory-1=>3=>2=>3

新穎度: 26.8%

最大相似度: 73.2% (近似於: “Relationship between Individual’s Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students”)

群集: 7

競賽得分: 4 勝

方法論契合度: 2/5

Methodology Reasoning: Survey-based with structural equation modeling, no qualitative interviews. Methodology is divergent from the target paper’s qualitative approach.

問題陳述

台灣近年來太陽花學運、課綱微調、同性婚姻等政治事件中，青少年積極現身表達意見，顯示其對公共事務的高度關心。然而，目標論文指出，儘管高中生普遍具有強烈的「內在政治功效意識」（即認為自己有能力理解政治並能透過投票改變社會），其實際參與行為仍受到社會脈絡的嚴重制約：家庭中若政治立場不同，青少年傾向迴避討論；學校的校風（積極或保守）明顯影響學生的政治態度與參與意願；法律上投票年齡為 20 歲，更直接限制了制度性參與。這些發現凸顯一個核心矛盾：高內在功效意識並未自動轉化為高參與意願或行為，其間存在關鍵的中介機制尚未被充分探索。

本問題的重要性在於：第一，青少年政治社會化是民主鞏固的基石，理解其參與意願的驅動因素有助於設計有效的公民教育策略。第二，現有研究多聚焦於大學生成人樣本（如台灣網路報告、東亞民主動態調查），忽略高中階段的獨特性——此階段正是政治認同與參與習慣形成的關鍵期。第三，隨著社群媒體與新聞 APP 普及，青少年的政治資訊獲取管道已從傳統家庭與學校轉向數位平台，但相關研究仍缺乏量化模型來整合社會資本（網絡支持與信任）與媒體效能（數位政治學習能力）的雙重作用。因此，本計畫旨在填補此缺口，提供一個可檢驗的因果路徑模型。

現有方法

現有方法可歸為三類：

1. **質性訪談研究**：如目標論文即透過 12 位高中生的深度訪談，揭示家庭、學校與同儕對政治互動的影響。優點是能捕捉細膩的社會脈絡與主觀意義，但限制在於樣本量小、無法推論至整體青少年群體，且難以量化不同變項間的相對貢獻與路徑關係。

2. **描述性統計與相關分析**：例如 ICCS2009 台灣資料庫的研究（如 A Study of the Relationships among Eighth Graders’ Civic Knowledge...）常用 t 檢定、變異數分析與迴歸來探討公民知識與參與意願的關聯。這類方法能處理大樣本，但多為線性關係假設，忽略中介與調節效果，且無法同時納入社會資本與媒體效能等複雜構念。

3. **社會網絡分析**：部分研究（如 The Facebook Networking Among Political Candidates）運用網路分析探討候選人間的連結，但缺乏應用於青少年日常生活中的網絡多樣性（家庭、同儕、線上）之系統性測量。

這些方法的共同限制是：(1) 未能整合社會資本（網絡與信任）與媒體效能（數位政治學習能力）作為共同預測變項；(2) 缺乏中介模型來解釋「高功效意識但低參與」的悖論；(3) 多為橫斷面描述，罕見結構方程模型（SEM）檢驗因果路徑。因此，現有方法不足以全面解釋台灣高中生政治參與意願的形成機制。

研究動機

現有方法之所以不足，根本原因在於它們未能捕捉青少年政治參與的「雙重脈絡」：傳統社會脈絡（家庭、學校、同儕）與新興數位脈絡（社群媒體、新聞 APP）的互動。目標論文已指出社會脈絡的制約作用，但缺乏量化工具來區分不同社會資本類型（例如，線下同儕支持 vs. 線上社群連結）以及媒體效能的角色。

本提案的靈感來自社會資本理論（Putnam 的網絡與信任概念）與媒體效能文獻（如 Media Perceptions, Media-Related Behaviors and Political Consequences 中對媒體效益認知的討論）。我們假設：青少年的社會資本（網絡多樣性、社會信任）不僅直接促進內在功效意識與參與意願，更透過提升媒體效能（即使用數位工具學習政治的信心與能力）間接作用。這呼應了「溝通中介效應」的觀點——擁有豐富社會資本的青少年更可能從媒體中獲得政治資訊與討論機會，進而增強參與意願。

此方法比現有方法更優的原因：- 整合性：同時納入線下與線上社會資源，反映青少年的真實生活。- 因果性：SEM 可檢驗直接與間接路徑，超越簡單相關。- 可行性：改編自 ICCS2009 的標準量表，加上社會網絡與媒體效能的新題項，可透過自填問卷快速收集數據。- 政策應用性：結果可指出哪種社會資本類型（例如家庭討論或線上社群參與）對媒體效能與參與意願影響最大，提供公民教育介入的具體標的。

我們相信，這項模型能為「高功效意識低參與」的悖論提供實證解答，並引領後續青少年政治社會化研究的新方向。

提出方法

方法概述本研究採用橫斷面問卷調查與結構方程模型（SEM），針對台灣高中生樣本，檢驗社會資本（網絡多樣性、社會信任）透過媒體效能（數位政治學習能力）影響內在政治功效意識與政治參與意願的路徑模型。模型包含三個主要構念：1. **社會資本**：分為社會網絡多樣性（家庭、同儕、線上網絡）與社會信任（對他人與機構的信任）。2. **媒體效能**：指受訪者對自己能夠使用新聞 APP 與社群媒體學習政治資訊、理解觀點的主觀信心。3. **政治參與意願**：包括傳統參與（投票意願）與非傳統參與（連署、抗議、線上討論）的意願。

核心假設為：社會資本正向預測媒體效能與內在功效意識；媒體效能中介社會資本對參與意願的影響；內在功效意識直接預測參與意願。

詳細步驟**步驟 1：量表發展與前測** - 社會網絡多樣性：改編自 ICCS2009 的「與他人討論政治」題項，分為家庭、同儕、線上三層面，例如：「我常與家人討論政治新聞」（5 點李克特量表）。- 社會信任：採用標準化題項，例如：「大多數人都是值得信任的」（一般化信任），以及「我信任政府機構」（機構信任）。- 媒體效能：自編題項，參考 Media Perceptions 文獻，例如：「我能夠透過新聞 APP 找到不同立場的報導」、「我能夠在社群媒體上參與政治討論而不被誤導」。- 內在功效意識：直接取自 ICCS2009，例如：「我對政治有足夠的了解，可以參與討論」。- 參與意願：區分傳統（如「我會在未來投票」）與非傳統（如「我會在網路上分享政治文章」）。

前測以 30 名高中生進行認知訪談與信度分析（Cronbach's $\alpha > 0.7$ 為標準），修正語意不清的題項。

步驟 2：正式調查抽樣 - 目標樣本：500 名台灣高中生（10-12 年級），配合 ICCS2009 的抽樣框架。- 分層隨機抽樣：按北、中、南、東四區域與學校類型（公立/私立、普通/職業）分層，每層隨機抽取 2-3 所學校，每校隨機抽取 50-100 名學生。- 施測方式：紙本問卷或線上表單（取決於學校防疫規定），由研究助理在課堂時間統一施測，約 20 分鐘完成。

步驟 3：測量模型驗證 - 使用 Mplus 或 lavaan 進行驗證性因素分析（CFA），檢驗各構念的收斂效度（因素負荷量 > 0.5 ）與區別效度（AVE 平方根 $>$ 構念間相關）。- 若模型配適度不佳（CFI < 0.9 , RMSEA > 0.08 ），則修正題項或刪除低負荷量項目。

步驟 4：結構模型檢驗 - 設定路徑：社會資本 $\rightarrow$ 媒體效能；社會資本 $\rightarrow$ 內在功效意識；媒體效能 $\rightarrow$ 內在功效意識；社會資本 $\rightarrow$ 參與意願（直接路徑）；媒體效能 $\rightarrow$ 參與意願；內在功效意識 $\rightarrow$ 參與意願。- 加入中介路徑：社會資本 $\rightarrow$ 媒體效能 $\rightarrow$ 內在功效意識 $\rightarrow$ 參與意願；社會資本 $\rightarrow$ 媒體效能 $\rightarrow$ 參與意願。- 使用拔靴法（bootstrap 5000 次）檢驗間接效果的信賴區間。- 控制變項：性別、年級、社經地位（父母教育程度）、校風（由學校行政人員評定為積極或保守，作為類別控制變項）。

****步驟 5：敏感性分析與異質性檢驗**** - 多群組 SEM 比較：按性別、學校類型（公立/私立）分組，檢驗路徑係數是否恆等。- 加入調節效應：例如，校風可能調節社會資本對參與意願的影響（積極校風下，社會資本效果更強）。

****創新的獨特之處**** - 首次將媒體效能中介引入台灣青少年政治參與模型，超越 ICCS2009 的單純認知-態度路徑。- 區分線下與線上社會資本，回應數位原生代的政治社會化特徵。- 直接對標目標論文的質性發現，提供量化驗證。

實驗計畫

步驟一：問卷設計與前測- ****時間****：第 1-2 個月- ****行動****：1. 從 ICCS2009 台灣資料庫中選取內在功效意識、參與意願題項（共 8 題）。2. 自編社會網絡多樣性量表（9 題：家庭 3 題、同儕 3 題、線上 3 題）、社會信任量表（6 題：一般化 3 題、機構 3 題）、媒體效能量表（6 題：新聞 APP 3 題、社群媒體 3 題）。3. 進行 30 名高中生認知訪談，確保題項易讀性。4. 前測樣本（n=30）計算 Cronbach's α ，刪除 $\alpha < 0.7$ 的題項。- ****示範題項****：- 社會網絡（線上）：「我經常在社群平台（如 IG、Threads）上追蹤政治人物的動態。」- 媒體效能：「我對於使用新聞 APP 來了解候選人的政見感到有信心。」- ****成功標準****：前測信度 $\alpha > 0.7$ ；認知訪談中無題項被誤解。

步驟二：正式調查執行- ****時間****：第 3-4 個月- ****行動****：1. 依分層隨機抽樣聯繫學校，取得同意。2. 每校安排研究助理於一堂課時間施測（紙本或線上）。3. 回收問卷，篩選無效問卷（遺漏值 $> 20\%$ 或明顯亂填）。- ****樣本量****：預計回收 550 份，有效 500 份。- ****成功標準****：回收率 $> 80\%$ ，有效樣本達 500 份。

步驟三：資料分析- ****時間****：第 5-6 個月- ****行動****：1. 描述性統計與相關矩陣（使用 SPSS）。2. 測量模型 CFA（使用 Mplus）：配適度指標（ $\chi^2/df < 3$, CFI > 0.9 , RMSEA < 0.08 ）。3. 結構模型路徑分析：檢驗直接與間接效果。4. 多群組 SEM 比較（性別、學校類型）。- ****基準線****：以 ICCS2009 的線性迴歸模型（僅內在功效預測參與意願）作為基準，比較 SEM 的解釋力（ R^2 ）。- ****成功標準****：- 社會資本對媒體效能的標準化路徑係數 > 0.3 。- 媒體效能對參與意願的間接效果（透過內在功效）顯著（ $p < 0.05$ ，信賴區間不含 0）。- 模型整體配適度達標（CFI > 0.9 , RMSEA < 0.08 ）。

步驟四：結果撰寫與發布- ****時間****：第 7-8 個月- ****行動****：1. 撰寫論文，包括問題、方法、結果、討論。2. 將結果與目標論文質性發現對話，例如：「媒體效能中介了社會資本對參與意願的影響，呼應了訪談中學生因網路討論而增強參與動機的現象。」- ****成功標準****：論文投稿至《政治科學論叢》或《選舉研究》等 TSSCI 期刊。

預期結果- 若社會資本（特別是線上網絡）透過媒體效能顯著預測參與意願，則證明數位平台是青少年政治參與的重要橋樑。- 若校風調節效果顯著，則建議學校應採取開放討論的公民教育策略。- 整體模型 $R^2 > 0.4$ ，顯示比現有僅用功效意識的模型更優。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Relationship between Individual's Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students (73.2% · airiti.AL, 1993) — 增量：該論文僅以台北市國中生為樣本，探討家庭社會化變項與政治功效意識、參與態度之直接關係；本提案則以全台高中生為對象，引入社會資本（網絡多樣性、信任）與媒體效能作為中介變項，並採用結構方程模型檢驗完整路徑，而非僅做迴歸分析。（相似度 73% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Media Perceptions, Media-Related Behaviors and Political Consequences: The Role of Media in the Political Socialization of College Students in Taiwan (65.3% · airiti.AL, 2002) — 增量：該論文以大學生為樣本，聚焦於媒介認知與媒介行為對政治結果的影響；本提案則針對高中生，強調社會資本（家庭、同儕、線上網絡）透過媒體效能影響內在功效意識與參與意願的中介機制，且涵蓋傳統與非傳統參與意願，研究對象與理論框架均有差異。（相似度 65% 偏高，標籤經相似度守衛下修）

- Taiwanese 8th graders' anticipated civic engagement and its related factors: Findings from the ICCS 2009 (65.1% · airiti.AL, 2012) — 增量: 該論文使用 ICCS 2009 次級資料分析八年級學生的公民參與意向, 僅探討學生特質、家庭背景、學校因素等前因變項; 本提案則自編量表測量社會資本與媒體效能, 並以結構方程模型檢驗中介路徑, 且聚焦於高中階段 (10-12 年級), 在方法 (次級資料 vs. 自編問卷)、樣本年齡層與分析技術上均有明顯不同。(相似度 65% 偏高, 標籤經相似度守衛下修)

參考文獻

1. Examining the Responding Strategies to Political Disagreement on Instant Messaging Apps: A Perspective of Regulatory Focus Theory
2. Development of School and Neighborhood Collective Efficacy Scales for Use in Japanese Adolescent Health Research
3. The Effect of School Climate on Students' Citizenship: Case Study from Four Public and Private Senior High Schools in Taipei City
4. The Diversity of the Leadership Complex in Terms of Political Generation
5. Effects of Social Capital on the Taiwanese Democracy
6. The Effect of Political Socialization on Political Attitude Change of Junior High School Students : A Case Study of Kaohsiung City
7. A Study of the Relationships among Eighth Graders' Civic Knowledge, Citizenship, and Behavior Intention on Civic Participation: Taiwan Case of ICCS2009
8. The Facebook Networking Among Political Candidates And Its Outcomes: An Empirical Study of the 2016 Legislative Election In Taiwan
9. Commentary on "Documentation of the Establishment and Evaluation of the Effectiveness of a Youth Crisis Hotline during the COVID-19 Pandemic"
10. " Under My Control " or " In the Government's Hands? " The Influence of Cultural Identity and Extended-Self Identity on Political Participation in Taiwan and Mainland China
11. Media Perceptions, Media-Related Behaviors and Political Consequences: The Role of Media in the Political Socialization of College Students in Taiwan
12. Schools, Peers, and the Political Socialization of Young Social Movement Participants in Hong Kong
13. Research on the CPC' s Youth Policy towards Taiwan after the 19th National Congre
14. The Effects of Political Participation on Political Efficacy: An Analysis of Taiwan's 2004 Presidential Election
15. The Continuity and Change of Political Efficacy in Taiwan: A Comparison before and after the Alternation of the Power
16. Socialization Agents, College Experience, Political Efficacy and Political Participation among College Students in Taiwan

17. Political Efficacy of Senior High School Students in Taiwan
18. Relationship between Individual's Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students
19. A Study on Political Attitudes and Related Factors of Senior High School Students in Taiwan
20. 公立高中學生新聞媒體閱聽行為與政治信任感之研究—以台北市為例
21. The Influence of High School Civics Education on Students' Political Efficacy and Public Participation: A Panel Study
22. A Study on Political Knowledge and Political Attitudes of Junior High School Students
23. Education, Partisanship, and Information: An Analysis of Sense of Political Efficacy among the Electorate in Taiwan
24. Preferences for Redistribution and Political Efficacy
25. 當代青年政治參與、公民能力與政治效能感之研究
26. Comparative Study on Adolescents' Response to Parents' Marital Conflict in Japan and China
27. Using Theory of Self-Efficacy to Explore Relationship between Social Support and Satisfaction in Adolescents Exercise
28. Mass Media's Influence on University Students' Political Trust
29. Big Difference between Taipei and Kaohsiung? A Study of Media Use Frequency and Perceived Media Importance in Relation to Political Cynicism and Voting Behavior
30. Political Participation of Young Generation Voters in Taiwan
31. Antidemobilizing Effect of the Influence of Presumed Media Influence: Third-Person Effect and Voting Behavior
32. How Well can Adolescents Really Judge Risk? Simple, Self Reported Risk Factors Out-predict Teens' Self Estimates of Personal Risk
33. 桃園縣國中學生政治態度之研究
34. Correlations among Classroom Emotional Climate, Learning Self Efficacy, Learning Burnout and Learning Involvement of University Students
35. Action Research on Establishing an Online Learning Community via Online Peer-Teaching
36. Political Efficacy and Political Participation—A Case Study of 2004 Presidential Election in Taiwan
37. Generational Change, Political Institutions, and Regime Support in East Asia
38. Psychometric properties of a Chinese version of the Cerebral Palsy Quality of Life Questionnaire for Adolescents (CPQOL-Teen) in teenagers with cerebral palsy in Taiwan
39. Parents as 'Middlepersons' in Political Socialization

40. The Child's Acquisition of Regime Norm: Political Efficacy
41. Children and Politics
42. The Political Character of Adolescence: The Influence of Families and Schools
43. Generations and Politics: A Panel Study of Youth Adults and Their Parents
44. Political Socialization
45. Political life
46. The Childs Political World
47. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations
48. The politics within: A primer in political attitudes and behavior
49. Reciprocal Effects of Participation and Political Efficacy: A Panel Analysis
50. Political Efficacy and Political Illusion
51. Education and Democratic Citizenship in America

跨越分歧：台灣高中生的媒體使用、情感極化與政治社會化——一項混合方法研究

後設資料

想法編號: seed-domain-1=>1=>1=>3

新穎度: 32.5%

最大相似度: 67.5% (近似於: “Relationship between Individual’s Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students”)

群集: 3

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 2/5

Methodology Reasoning: Although this idea includes a mixed-methods design with surveys and interviews, the primary emphasis is on large-scale quantitative surveys (1,500 students) and statistical analysis, with interviews as a secondary component, differing significantly from the target’s purely qualitative interview study.

問題陳述

在台灣當前高度政治極化的社會氛圍下（例如兩岸關係緊張、政黨對立加劇），青少年作為準公民，其政治社會化過程面臨著前所未有的挑戰。目標論文指出，高中生雖然展現積極的內在政治功效意識，但在家庭和學校中經常遭遇政治分歧，並傾向於採取「冷處理」或「避免」策略。然而，該研究僅著重於功效意識，忽略了情感極化（affective polarization）——即對不同政黨或政治群體產生的強烈正面或負面情感——如何影響青少年的政治參與和社會關係。同時，新媒體（特別是社群媒體和立場鮮明的自媒體）的普及，可能加劇情感極化，使青少年在家庭和同儕間的政治對話更加困難。本研究的问题是：台灣高中生的媒體使用模式如何影響其情感極化程度？他們在家庭、同儕和學校環境中如何導航政治衝突？這些衝突對其政治效能感、政治信任和心理健康有何長期影響？此問題的重要性在於：青少年時期是政治態度形成的關鍵階段，如果情感極化導致青少年迴避政治討論或產生疏離感，將可能損害未來民主社會的公民參與品質。此外，現有研究多聚焦於成人或大學生，對高中生的情感極化現象缺乏系統性探討。因此，本研究旨在填補這一空白，為台灣的公民教育與媒體素養政策提供實證基礎。

現有方法

現有相關研究主要分為兩類。第一類是政治社會化研究，例如目標論文和探討家庭、學校對青少年政治態度影響的相關文獻（如『A Study on Political Attitudes and Related Factors of Senior High School Students in Taiwan』）。這些研究通常採用問卷調查或質性訪談，但多聚焦於政治效能感、政治信任或公民參與態度，而對情感極化的測量較為缺乏。第二類是媒體效果研究，例如『公立高中學生新聞媒體閱聽行為與政治信任感之研究』和『A Study of Facebook Users’ Social Capital and Political Participation』，這些研究探討媒體使用與政治態度之間的關係，但主要針對大學生或一般民眾，對高中生的情感極化效應著墨不多。此外，部分研究如『Exploring the Origins of Political Efficacy in Taiwan』和『The Influence of High School Civics Education on Students’ Political Efficacy』雖然關注公民教育的影響，但未將媒體使用視為核心因素。現有方法的局限性在於：（1）缺乏整合性框架：多數研究將媒體使用、政治社會化、情感極化分開討論，未能同時檢視其交互作用。（2）測量工具不足：情感極化通常以政黨溫度計或社會距離量表測量，但這些工具未針對青少年語境調整（例如忽略同儕壓力或學

校氛圍的影響)。(3) 忽略策略性行為：目標論文提到學生使用『冷處理』，但未系統性分類這些衝突導航策略(如避免、沉默、順從、反駁等)，也未探討其情緒成本。(4) 樣本代表性問題：部分研究樣本限於特定地區或學校類型，難以推論至全台。因此，本研究需要一個新穎的混合方法設計，來同時捕捉量化趨勢和質性深度。

研究動機

現有方法之所以不足，是因為它們未能回應台灣當前獨特的政治與媒體環境。首先，台灣的高中生在社交媒體(如 Instagram、Threads、抖音)上高度活躍，這些平台充滿政治內容和同溫層效應，可能加劇情感極化，但現有研究多聚焦於傳統媒體(電視、報紙)或 Facebook，忽略了新平台的影響。其次，情感極化在成人研究中已被證實會削弱跨黨派對話和民主容忍，但在青少年群體中，情感極化可能與家庭和學校的權力結構互動，產生更複雜的結果(例如，學生可能在家裡隱藏政治觀點以避免衝突，但在同儕間公開表達)。第三，目標論文發現學生期待『理性對話』，但情感極化可能使理性對話難以實現。我們需要一個理論框架，將政治社會化、媒體效果和情感極化整合起來。本研究的靈感來自於『政治衝突導航能力』(Political Conflict Navigation, PCN)的概念——即個體在面對政治分歧時，能夠辨識情境、選擇策略並管理情緒的能力。我們假設，媒體使用會影響 PCN 的發展：高強度接觸立場鮮明媒體的學生，可能更傾向於使用對抗或迴避策略，而多元媒體接觸則有助於培養協商能力。此外，學校氛圍(如公民教育課程的開放性)和家庭溝通模式(如父母對政治討論的容忍度)會調節媒體的影響。我們的方法將結合大規模調查(量化)和深度訪談(質性)，並引入『政治情感日記』(學生記錄一週內的政治討論和情緒反應)來捕捉即時動態。這比單純的問卷更能反映情感極化的日常表現。我們預期，這種方法能揭示媒體、家庭、學校如何共同塑造青少年的政治情感，從而提供更精準的介入點(例如設計針對性的媒體素養課程)。

提出方法

本研究採用混合方法設計，包含兩個階段。第一階段為量化調查，第二階段為質性深入訪談，兩者互補以全面理解現象。

****第一階段：量化調查** - **樣本與抽樣**：**採用分層隨機抽樣，選取台灣北、中、南、東四大區域共 25 所高中(包括公立、私立、職業學校)，每校隨機抽取 60 名高一到高三學生，總樣本數 1,500 人。抽樣時考慮學校類型、城鄉差異和學術/職業分流，以確保代表性。

- **問卷設計：**問卷包含以下部分：

- **人口變項**：**年級、性別、家庭社經地位(父母教育程度、職業)、居住地區。
- **媒體使用量表**：**測量學生接觸傳統媒體(電視新聞、報紙)、社群媒體(Facebook、Instagram、Threads、抖音、YouTube)、立場鮮明媒體(如特定政黨或立場的粉絲專頁、新聞網站)的頻率(從未到每天多次)和時間長度。此外，加入『媒體反應時間』問題：例如『當你在社群媒體上看到一篇批評某政黨的文章時，你的第一個反應是什麼？』選項包括『立刻分享』、『留言支持/反對』、『忽略』、『查證來源』等，以捕捉情感驅動的行為。
- **情感極化量表**：**改編自成人研究中的『政黨溫度計』(0-100 分，對 KMT、DPP、時代力量等政黨的感覺)，並增加『社會距離』問題(例如『你願意與支持不同政黨的同學當好朋友嗎？』)。為適應青少年語境，我們加入同儕情境：『如果你的好朋友在社交媒體上支持某個你反對的政黨，你會？』選項包括『取消追蹤』、『直接辯論』、『假裝沒看到』等。
- **政治衝突導航策略量表**：**自編量表，基於文獻回顧和預試，區分四種策略：避免(轉移話題)、沉默(不表達意見)、順從(同意對方以維持和諧)、主動協商(嘗試理解對方並表達自己)。每種策略以李克特五點量表測量頻率(從未到總是)。
- **政治效能感與信任**：**採用現有標準化量表(如內在/外在政治效能感、政治信任)，以與目標論文比較。
- **學校氛圍**：**測量學生對公民教育課程開放性、教師鼓勵討論政治的程度、同儕政治討論頻率的知覺。

- **假設檢驗：**

- H1：高頻率接觸立場鮮明媒體與更高的情感極化(對反對政黨的負面溫度)和更低的政治信任呈正相關。
- H2：同儕討論的質量(相互尊重程度)會調節家庭政治分歧對學生效能感的負面影響：高質量同儕討論可緩衝家庭分歧的負面效應。
- H3：在保守學校氛圍中，學生更常使用『避免』和『沉默』策略；在開放氛圍中，更常使用『協商』策略。

- **數據分析：**使用結構方程模型(SEM)檢驗媒體使用、情感極化、衝突導航策略之間的因果路徑；使用多層次模型

(HLM) 處理學校層級變量（學校氛圍）對個體層級結果的影響。

****第二階段：質性深度訪談**** - ****樣本****：從量化調查中分層隨機選取 30 名學生，確保涵蓋不同情感極化程度（高、中、低）、衝突導航策略傾向（避免型、協商型等）以及學校類型（開放/保守）。- ****訪談大綱****：半結構式訪談，涵蓋：1. ****政治討論經驗****：『請描述最近一次你與家人或朋友討論政治議題的經歷。發生了什麼？你的感覺如何？』2. ****媒體使用與情感****：『你通常在哪些平台上看到政治內容？看到讓你生氣或開心的內容時，你會怎麼做？』3. ****衝突導航策略****：『當你與立場不同的人討論時，你通常如何應對？你曾經刻意隱藏你的政治觀點嗎？為什麼？』4. ****情緒成本****：『政治討論讓你感到焦慮、壓力或孤獨嗎？你如何處理這些情緒？』- ****創新數據收集：政治情感日記****：在訪談前，每位學生需記錄一週內所有政治相關互動（包括線上與線下），包括情境、對話內容、情緒反應（使用情緒輪標記）和採取的行動。這提供生態效度高的即時數據。- ****分析****：採用主題分析法（thematic analysis），編碼策略分為兩輪：第一輪開放編碼，歸納衝突情境類型和應對模式；第二輪聚焦編碼，連結到量化變項（如媒體使用頻率、情感極化分數），形成混合方法整合。

****方法創新點****：1. 引入『政治衝突導航能力』概念，超越傳統的政治效能感。2. 使用『政治情感日記』捕捉動態情緒過程。3. 整合媒體反應時間和同儕情境，使量化工具更貼近青少年生活。4. 混合方法設計允許量化趨勢與質性解釋的三角驗證。

實驗計畫

本研究將分六個步驟進行，預計耗時 18 個月。

****步驟一：問卷與工具開發（第 1-3 個月）**** - 開發政治衝突導航策略量表（PCNS）和政治情感極化青少年版量表（APY），並進行專家效度審查（邀請 3 位政治學、教育學、心理學教授）和預試（以 50 名高中生為樣本）。- 範例：PCNS 題項『當我與父母政治立場不同時，我會選擇不討論這個話題』（1=從未，5=總是）。- 信度檢驗：Cronbach's $\alpha > 0.7$ 為可接受。

****步驟二：抽樣與調查實施（第 4-6 個月）**** - 聯繫 25 所學校，取得同意後進行網路問卷調查（使用 SurveyMonkey 或實體紙本）。- 問卷填答時間約 20 分鐘，包含注意力檢測題（如『本題請選擇「同意」』）。- 數據清理：刪除無效問卷（填答時間過短、規律性作答），預計有效樣本 1,400 份以上。

****步驟三：量化數據分析（第 7-9 個月）**** - 使用 SPSS 和 Mplus 進行分析：- 描述性統計：學生媒體使用模式、情感極化分布。- SEM 檢驗 H1（媒體→情感極化）、H2（同儕討論調節家庭分歧→效能感）、H3（學校氛圍→導航策略）。- 成功標準：路徑係數顯著（ $p < 0.05$ ），CFI > 0.90 ，RMSEA < 0.08 。- 根據量化結果，選取 30 名極端案例（如高情感極化+高避免策略）進行質性訪談。

****步驟四：質性數據收集（第 10-12 個月）**** - 實施半結構訪談（每人約 60 分鐘），並要求學生完成一週政治情感日記。- 訪談範例問題：『你在政治情感日記中記錄了一次與朋友的政治討論。可以多說說那時你為什麼選擇不回應嗎？』- 錄音轉錄為逐字稿，並進行匿名化處理。

****步驟五：質性數據分析與整合（第 13-15 個月）**** - 使用 NVivo 進行主題分析，編碼策略對應到 PCNS 四種策略，並識別新主題（如『情緒勞動』、『策略轉換』）。- 整合方法：將量化分數（如情感極化指數）與質性主題進行比較，例如檢查高情感極化學生是否在日記中表現出更多負面情緒詞彙。- 成功標準：質性發現能解釋或補充量化結果，例如解釋『為什麼某些學生即使在開放學校也選擇沉默』。

****步驟六：結果撰寫與政策建議（第 16-18 個月）**** - 撰寫研究報告，比較與目標論文及其他文獻的異同。- 提出具體建議：例如設計『媒體素養與衝突導航』課程模組，教導學生如何辨識媒體偏見、管理情緒、進行尊重對話。- 投稿目標期刊：例如『教育研究集刊』或『臺灣社會學刊』。

****基線比較****：本研究將與目標論文的發現進行對比，特別是功效意識和家庭互動部分。此外，將使用目標論文中的訪談引文作為質性參照，檢驗本研究的衝突導航策略是否與其『冷處理』一致或有所擴展。

****評估指標****：- 量化：路徑係數顯著性、模型適配度、效應量（Cohen's d）。- 質性：主題飽和度（在 30 個訪談中達到資訊飽和）、編碼者間信度（兩位編碼者一致率 $>80\%$ ）。- 整體：混合方法整合的連貫性（使用 joint display 展示量化與質性結果的對應）。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Relationship between Individual's Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students (67.5% · airtiti.AL, 1993) — 增量: 該論文僅以台北市國中生為樣本，探討政治功效感與家庭社會化變項的關係，未觸及媒體使用或情感極化。本研究則擴及全台高中生，聚焦媒體使用如何影響情感極化，並採用混合方法（量化調查+質性訪談），在方法、樣本範圍與核心問題上均有根本差異。（相似度 68% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Media Perceptions, Media-Related Behaviors and Political Consequences: The Role of Media in the Political Socialization of College Students in Taiwan (66.8% · airtiti.AL, 2002) — 增量: 該研究以大學生為對象，探討媒介認知、媒介行為與政治參與、內在政治功效感的關係，未涉及情感極化或政治衝突導航策略。本研究聚焦高中生，並將情感極化作為核心變項，且加入家庭、同儕、學校情境中的衝突導航，研究對象與核心問題不同。（相似度 67% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Political Efficacy of Senior High School Students in Taiwan (66.7% · airtiti.AL, 2020) — 增量: 該研究採用質性訪談 12 位高中生，探討其政治社會化經驗與政治想法，未系統測量媒體使用或情感極化。本研究採用大規模量化調查（1,500 人）輔以質性訪談，並以情感極化與媒體使用為核心變項，方法與研究問題有顯著差異。（相似度 67% 偏高，標籤經相似度守衛下修）

參考文獻

1. Exploring the Origins of Political Efficacy in Taiwan : The Explanation of Civic Education in School
2. The Influence of High School Civics Education on Students' Political Efficacy and Public Participation: A Panel Study
3. Political Maturity of Japanese Adolescents in Terms of Ideology
4. A Longitudinal Study of Political Science Majors' Participation in the Sunflower Student Movement
5. The Effect of Political Socialization on Political Attitude Change of Junior High School Students : A Case Study of Kaohsiung City
6. A Survey Study on Political Socialization and Party Identification of the Second-year Senior High School Students in Kaohsiung
7. A Study on Political Attitudes and Related Factors of Senior High School Students in Taiwan
8. The Effect of School Climate on Students' Citizenship: Case Study from Four Public and Private Senior High Schools in Taipei City
9. 公立高中學生新聞媒體閱聽行為與政治信任感之研究—以台北市為例
10. Challenges and New Approaches of Civic Education in Republic of China
11. Socialization Agents, College Experience, Political Efficacy and Political Participation among College Students in Taiwan
12. An Action research of the Effect of "Yong-Zhong Project Citizen" on the Political Efficacy and Political Participation of Junior High School Students

13. A Study of Facebook Users' Social Capital and Political Participation
14. A Study on the Relationship between Teacher Efficacy and Student Civic Knowledge: Findings from the ICCS 2009
15. The Diversity of the Leadership Complex in Terms of Political Generation
16. " Under My Control " or " In the Government's Hands? " The Influence of Cultural Identity and Extended-Self Identity on Political Participation in Taiwan and Mainland China
17. The Impacts of Political Attitudes on the Acceptance of Taiwanese Sovereignty by Mainland Chinese Students Studying in Taiwan
18. THE EFFECTS OF POLITICAL SOCIALIZATION ON ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS: AN EMPIRICAL STUDY OF THE FOURTH, FIFTH, AND SIXTH GRADERS IN TAIPEI CITY
19. The Knowledge Effect of Civic Education: A Pilot Study Using Panel Data
20. Narrative Identities of High School Civics and Society Teachers: A Generational Perspective
21. Political Efficacy of Senior High School Students in Taiwan
22. The Effects of Political Participation on Political Efficacy: An Analysis of Taiwan's 2004 Presidential Election
23. Political Analysis of Primary and Junior High Schools in Taiwan
24. Does the Difference in Voting Power between Younger and Older Japanese Affect Public Assistance for Education?
25. The Continuity and Change of Political Efficacy in Taiwan: A Comparison before and after the Alternation of the Power
26. Comparing Political Socialization in Mainland China, Hong Kong, and Taiwan Perspectives on the Teaching and Learning of Citizenship
27. The scope and limits of voter education from the results of attitude surveys:
28. Parents as 'Middlepersons' in Political Socialization
29. The Child's Acquisition of Regime Norm: Political Efficacy
30. Children and Politics
31. The Political Character of Adolescence: The Influence of Families and Schools
32. Generations and Politics: A Panel Study of Youth Adults and Their Parents
33. Political Socialization
34. Political life
35. The Childs Political World
36. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations

37. The politics within: A primer in political attitudes and behavior
38. Reciprocal Effects of Participation and Political Efficacy: A Panel Analysis
39. Political Efficacy and Political Illusion
40. Education and Democratic Citizenship in America

持續抑或消退？家庭與學校權威式與民主式社會化對高中生政治功效意識之多層次縱貫研究

後設資料

想法編號: seed-domain-3=>1=>2=>1

新穎度: 33.5%

最大相似度: 66.5% (近似於: “Relationship between Individual’s Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students”)

群集: 5

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 4/5

Methodology Reasoning: Mixed-methods with in-depth interviews of 30 students and parents, closely aligns with qualitative interview focus, though adds large-scale survey component.

問題陳述

台灣近年青少年政治參與日趨活躍，從太陽花學運到 18 歲公民權公投，皆顯示高中生已非政治絕緣體。然而，現有研究普遍指出青少年政治功效意識 (political efficacy) 深受家庭與學校兩大社會化場域的形塑，但這些影響的本質究竟是『持久烙印』還是『短暫脈絡效應』，學界仍未有定論。具體而言，權威式教養 (強調服從、單向溝通) 與民主式教養 (鼓勵討論、尊重自主) 對青少年內在政治功效感 (相信自己有能力理解與參與政治) 與外在政治功效感 (相信政府會回應公民需求) 的影響，是否會隨著年齡增長、學校環境轉變或重大政治事件而發生質變？更關鍵的是，當家庭與學校傳遞的社會化訊息相互矛盾時 (例如：權威家庭搭配民主學校，或民主家庭搭配保守學校)，青少年如何協商這些不一致？此問題之所以重要，在於台灣正面臨民主深化與世代價值衝突的關鍵時刻。若權威式社會化僅產生短期抑制效果，則學校公民教育改革可能足以抵銷家庭負面影響；但若效果具持久性，則需更早介入家庭教養政策。此外，現有文獻多採橫斷面設計，無法區分『年齡效應』 (developmental effect) 與『世代效應』 (cohort effect)，且忽略社會化效果的『動態遞延性』 (dynamic carryover)。例如，高一時期的權威家庭經驗，可能在高二遇到積極政治教師後被『重新詮釋』而非簡單消除。因此，本研究旨在透過多層次縱貫設計，釐清家庭與學校社會化風格對高中生政治功效意識的短期與長期影響，並探索不一致社會化情境下的心理調適機制，為台灣公民教育政策提供實證基礎。

現有方法

現有方法主要分為三類：第一，量化橫斷面調查 (如吳乃德 2008、陳陸輝 2005)，透過一次性問卷測量家庭教養方式、學校氛圍與政治功效感，並以迴歸分析檢驗相關性。這類研究的限制在於無法推論因果，且忽略社會化效果的隨時間衰減或增強。第二，質性深度訪談 (如本提案目標論文)，能捕捉學生主觀經驗與意義建構，但樣本數小、代表性有限，且難以檢驗多層次交互作用。第三，準實驗設計 (如林瓊珠 2016 的公民教育介入研究)，比較課程前後差異，但追蹤期通常僅數月，無法觀察長期效應，且難以控制家庭變項的干擾。此外，現有文獻對『權威式 vs. 民主式』的操作化多依賴單一指標 (如『父母是否允許你表達意見』)，缺乏對『一致性』 (家庭與學校間) 與『社會化強度』 (如頻率、情感溫度) 的測量。更有甚者，多數研究忽略學校層次的『政治文化』如何透過同儕網絡擴散，而僅以校長態度或教師自評為代理變項。這些方法論限制導致學界對『社會化效果是否隨時間消退』無法給出明確答案，且對『不一致情境』的動態心理歷程缺乏細緻理解。

研究動機

現有方法之所以不足，核心在於其『靜態本質論』預設：認為社會化是單向、一次性且效果恆定的過程。然而，從發展心理學與政治學的最新觀點來看，青少年政治自我（political self）是一個持續建構的敘事，社會化效果會因『關鍵事件』（如大規模抗議、選舉）、『角色轉換』（如擔任班級幹部）與『反思性思考』而重組。舉例來說，一個在權威家庭長大的學生，可能在高二公民課接觸批判教育學後，重新解讀父親的『不准談政治』為『恐懼而非權威』，從而提升內在功效感。此種『重新框架效應』（reframing effect）無法被傳統橫斷面方法捕捉。本研究提出的『動態社會化景觀』（Dynamic Socialization Landscape, DSL）框架，將社會化視為家庭與學校兩股力量在時間軸上的『波形干涉』——可能建設性疊加（一致時）、破壞性抵消（不一致但強度相仿）或形成駐波（持續矛盾）。我們引入『社會化一致性指數』（Socialization Congruence Index, SCI）量化家庭與學校在『議題開放性』、『決策參與度』與『權威正當性』三維度的一致程度，並假設：當 SCI 極高或極低時，政治功效意識呈現穩定；而當 SCI 中等（即部分一致）時，學生需耗費較多認知資源進行協商，反而可能促成更複雜的政治思考。此方法優於現有文獻之處在於：(1) 將『不一致』從干擾項轉為核心解釋變項；(2) 透過縱貫設計分離年齡、世代與事件效應；(3) 結合經驗取樣法（ESM）捕捉日常微觀互動，避免回憶偏差。

提出方法

本研究採用『三波縱貫混合方法設計』（Three-wave Longitudinal Mixed-Methods Design），結合量化調查、經驗取樣法（Experience Sampling Method, ESM）、質性深度訪談與學校文本分析，共四種數據源，以多層次三角驗證回答研究問題。

****方法概述****：首先，以分層隨機抽樣選取台灣北、中、南、東共 12 所高中，依據歷史政治事件（如太陽花學運、課綱爭議）的參與程度與校方公開立場，分為『積極開放型』、『中性中立型』、『保守管制型』三類學校（每類 4 所）。每校隨機抽取高一學生 50 名（總 N=600），於高一上學期（T1）、高二下學期（T2）、高三上學期（T3）進行三次追蹤。

****量化工具****：- 政治功效意識量表：改編自 Campbell et al. (1954) 與台灣學者陳陸輝版本，分內在（6 題）與外在（6 題）分量表，五點李克特。- 家庭教養風格量表：改編自 Baumrind 權威/民主/寬容分類，側重『政治開放性』維度，共 8 題，由學生自評父母是否鼓勵討論、允許異見、提供資訊。- 學校政治氣候量表：由學生評定班級導師的班級管理風格（開放討論 vs. 維持秩序）與校園整體政治氛圍（是否禁止政治性社團、教師是否公開表達立場），共 10 題。- 社會化一致性指數（SCI）：將家庭與學校在『議題開放性』、『決策參與度』、『權威正當性』三維度的分數標準化後，計算歐幾里得距離，並將距離反轉為 0-1 指數（1=完全一致，0=完全不一致）。

****經驗取樣法（ESM）****：從 600 名學生中隨機選取 120 名（每校 10 名），於 T1 至 T2 之間連續 14 天每天隨機收到 3 次簡訊或 APP 通知，回答簡短問卷（約 2 分鐘）：(a) 此刻是否剛經歷與政治相關對話？(b) 對話對象（家庭/學校/同儕/媒體）？(c) 對話情感效價（正/負/中性）？(d) 此刻感受到的政治效能感（1-10 滑桿）。此方法捕捉日常政治互動的『微觀社會化事件』，避免問卷的回憶偏差。

****質性訪談****：根據 T1 量化數據，選取 30 名極端案例（家庭與學校一致高民主、一致高權威、不一致且强度高、不一致且強度低，每組 5-6 人），於 T2 與 T3 進行半結構化深度訪談（每次約 90 分鐘）。訪談大綱聚焦：(a) 回憶近期與家人/教師的政治互動，描述衝突或共鳴的具體場景；(b) 對『不一致』的認知處理策略（忽略、重新解釋、選擇性認同、反叛）；(c) 對自我政治效能的敘事建構（『我何時覺得自己有能力改變？』）。此外，訪談每位學生的主要照顧者（父或母）與班級導師，以獲取社會化者視角。

****學校文本分析****：收集 12 所學校的官方文件（校規、學生手冊、朝會演講稿、公民課教材）、學校新聞報導與社群媒體貼文，以主題分析法編碼學校政治文化的『顯性論述』與『隱性規範』，作為量化『學校政治氣候』的客觀校準。

****分析策略****：1. ****多層次成長曲線模型（Multi-level Growth Curve Model）****：以學生為層次 1（T1-T3 重複測量），學校為層次 2，檢驗家庭與學校社會化風格對政治功效意識成長軌跡的影響。交互項包含『SCI×時間』以測試一致性是否調節成效的持續性。2. ****交叉延宕面板模型（Cross-lagged Panel Model, CLPM）****：檢驗家庭/學校社會化與政治功效意識之間的雙向因果關係（例如：高功效

感是否導致學生主動向家庭尋求政治討論，從而強化民主式社會化？）。

3. ****ESM 多層次模型****：分析微觀社會化事件（如一次開放討論）對當下功效感的立即效應，以及學校脈絡如何調節此效應。

4. ****質性敘事分析****：對訪談逐字稿進行實用論述分析（PDA），描繪學生如何在不同社會化場域間『跨界協商』，並建構『政治自我敘事』。

此方法最大創新在於：將社會化從『靜態輸入』重新概念化為『動態歷程』，並以多模態數據捕捉其複雜性。

實驗計畫

****步驟一：預試與工具修正（第 1-3 個月）**** - 於台北市 2 所高中進行預試（N=120，每校 60 人），測試問卷信效度（Cronbach's $\alpha > 0.7$ ，CFI > 0.9 ）。- 修正 SCI 計算方式，透過開放式問題確認學生對『家庭/學校一致』的主觀理解。- 測試 ESM APP（本研究將開發客製化 LINE Bot 或手機應用程式）的填答率與疲勞度，目標填答率 $> 70\%$ 。- 訓練訪談員（4 名碩士級研究助理），進行模擬訪談以確保一致性。

****步驟二：正式樣本招募與 T1 調查（第 4-6 個月）**** - 分層隨機抽樣：從台灣教育部資料庫列出所有高中，依『學校政治文化』分類（由專家評審團根據校史、學生活動紀錄、校長公開言論評定）。- 聯絡 12 所學校，取得校方同意（提供研習時數或圖書禮券作為誘因）。- 發放家長同意書（含簡化版問卷調查家長政治態度，作為校準變項）。- T1 調查：以班級為單位集體施測（紙本或線上），同時招募 ESM 子樣本（120 人）並安裝 APP。- 從 T1 數據篩選 30 名極端案例，預約 T2 訪談時間。

****步驟三：ESM 數據收集（第 7-12 個月）**** - 120 名 ESM 參與者連續 14 天（分兩批進行，以避免學校活動干擾）接收每日 3 次隨機提醒。- 每週給予小額獎勵（超商禮券 50 元），並於結束後進行簡短訪談（15 分鐘）了解體驗。- 同步收集學校文本（校規、朝會影片、校刊），由 2 名編碼員獨立進行主題分析（Cohen's Kappa > 0.8 ）。

****步驟四：T2 調查與質性訪談（第 13-15 個月）**** - 對全體 600 名學生進行 T2 問卷（同 T1 版本，加入事件題項：『過去半年是否參與過校內外政治性活動？』）。- 進行 30 名學生與其家長/導師的深度訪談（每位受訪者約 90 分鐘），全程錄音並逐字稿。- 訪談同時使用『社會化地圖繪製』技巧：請學生在白紙上畫出家庭、學校、同儕、媒體等社會化場域，並標示『影響力箭頭』與『情緒溫度』，作為訪談引導。

****步驟五：T3 調查（第 18-20 個月）**** - 進行第三次問卷調查，同時對 30 名學生進行最後一次追蹤訪談，聚焦於高三階段的未來規劃（如大學選擇）如何影響政治功效感。- 檢驗樣本流失率（目標 $< 15\%$ ），對流失樣本進行簡短電話訪問以分析選擇性偏差。

****步驟六：數據分析與論文撰寫（第 21-30 個月）**** - 量化分析：使用 Mplus 或 R 套件 lme4 進行多層次成長曲線模型，納入控制變項（性別、社經地位、政黨傾向）。- 敏感性分析：將學校政治文化分類改為連續變項（透過社會網絡分析法計算『校內政治討論密度』）進行穩健性檢驗。- 質性分析：使用 NVivo 進行主題編碼，採『共識性編碼』（2 名編碼員獨立編碼後討論不一致處）。- 混合方法整合：以『聯合展示』（Joint Display）呈現量化軌跡與質性敘事的對應（例如：某位學生在 T1-T3 的內在功效感上升趨勢，對應其訪談中描述的『關鍵教師事件』）。

****成功指標****：- 量化結果顯示 SCI 與政治功效意識成長斜率顯著交互作用（ $p < 0.05$ ），且質性個案能解釋此交互作用的機制。- 發現至少兩種不一致社會化下的典型協商策略（如『選擇性採納』與『情境性切換』）。- 研究結果能提出具體政策建議（如：教師應如何引導來自權威家庭的學生？）。- 論文投稿至《政治科學論叢》或《台灣社會學刊》，並獲審查者認定『理論創新』與『方法嚴謹』。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Relationship between Individual's Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students (66.5% · airiti.AL, 1993) — 增量：該論文僅使用台北市國中學生橫斷面資料，探討家庭社會化變項與政治功效感、參與態度之相關，未納入學校層次變項，也無縱貫追蹤。本研究採用三波縱貫設計、經驗取樣法及多層次分析，並特別關注家庭與學校社會化不一致的動態效果，在方法與問題層次上均有根本差異。（相似度 66% 偏高，標籤經相似度守衛下修）

- A Survey Study on Political Socialization and Party Identification of the Second-year Senior High School Students in Kaohsiung (57.9% · airiti.AL, 2009) — 區隔明確: 該論文以高雄市後期中等教育學生為對象, 橫斷面調查政黨認同與家庭、學校社會化機構的相關差異, 未觸及政治功效意識, 也無縱貫追蹤或經驗取樣。本研究聚焦政治功效意識的縱貫變化與社會化不一致的動態遞延效應, 核心問題與方法均不同。
- Political Efficacy of Senior High School Students in Taiwan (57.6% · airiti.AL, 2020) — 區隔明確: 該論文以質性訪談探討高中生政治社會化經驗與政治參與行動, 未使用量化縱貫設計或經驗取樣法, 也未系統區分家庭與學校社會化風格或測量功效意識的變化軌跡。本研究以混合方法縱貫設計, 量化追蹤功效意識變化並結合 ESM 捕捉日常政治對話, 問題與方法層次均不同。

參考文獻

1. The Effects of Political Participation on Political Efficacy: An Analysis of Taiwan's 2004 Presidential Election
2. The Continuity and Change of Political Efficacy in Taiwan: A Comparison before and after the Alternation of the Power
3. Media Perceptions, Media-Related Behaviors and Political Consequences: The Role of Media in the Political Socialization of College Students in Taiwan
4. A Survey Study on Political Socialization and Party Identification of the Second-year Senior High School Students in Kaohsiung
5. A Study on Political Attitudes and Related Factors of Senior High School Students in Taiwan
6. The Effect of Political Socialization on Political Attitude Change of Junior High School Students : A Case Study of Kaohsiung City
7. The Impact of Citizenship on Political Participation among Taiwan's Public: Evidence from Two Citizenship Surveys in 2012 and 2018
8. Determinants of Political Participation in Taiwan: From A Viewpoint of Citizenship Norms
9. A Study on Gender Consciousness and Classroom Practice Transformation of Gender-professional Teacher at Elementary School in Taiwan
10. The Relationship Between Students' Self-Government Participation Experience and Democratic Participation Cognition and Students' Rights Awareness of Student Association' s Members of Universities in Taipei City
11. The Influence of High School Civics Education on Students' Political Efficacy and Public Participation: A Panel Study
12. Exploring the Origins of Political Efficacy in Taiwan : The Explanation of Civic Education in School
13. Socialization Agents, College Experience, Political Efficacy and Political Participation among College Students in Taiwan
14. A Qualitative Study of High School Affairs Practitioners' Viewpoints About Self-Government of Students.

15. A Study on the Participation Experiences of Student Autonomous Organization for females in Public High Schools: The Cases Study in the Northern Taiwan
16. The Role of Information on Overseas Higher Education in East Asia: The Views of Mainland Chinese High School Students
17. Political Efficacy of Senior High School Students in Taiwan
18. The Study on the Effect of Political Socialization for Elementary School—Comparative Analysis of Taipei City, Taipei County and Taoyuan County
19. The Political Participation of Taiwanese Youth: The Critical Citizen in Focus
20. The Effect of Internet Use on Protest Participation in Taiwan Before the Sunflower Movement
21. How Corruption Perception Influences Citizen Participation: A Panel Study with Political Efficacy as the Mediator
22. Consumption of Political News and Political Participation: A Comparative Study of College Students and Their Parents
23. 高中生人際好奇、八卦行為、臉書使用與臉書成癮相關之研究
24. Age, Employment Status, and Political Participation: Observations on East Asia
25. 以質性研究探索準體育教師的身體素養和教學效能
26. The Democratic System and Political Efficacy
27. An Investigation of the Political Attitudes of the Teachers at Junior High School in Taiwan
28. The impact of participation in community organizations on the political attitudes and behaviours of youths
29. Youth work organizations and the nurturing of future youth leaders for political participation
30. The Youth Political Camps' Influence On Young Taiwanese' s Political Identity and Political Participation ——Taking Four Camps After The Year Of 2008 For Instance
31. Factors associated with powerlessness: A study to compare disadvantaged and not disadvantaged adolescents
32. Parents as 'Middlepersons' in Political Socialization
33. The Child's Acquisition of Regime Norm: Political Efficacy
34. Children and Politics
35. The Political Character of Adolescence: The Influence of Families and Schools
36. Generations and Politics: A Panel Study of Youth Adults and Their Parents
37. Political Socialization
38. Political life

39. The Childs Political World
40. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations
41. The politics within: A primer in political attitudes and behavior
42. Reciprocal Effects of Participation and Political Efficacy: A Panel Analysis
43. Political Efficacy and Political Illusion
44. Education and Democratic Citizenship in America

學校氛圍在公民教育與政治效能感悖論中的調節角色：台灣高中生的面板研究

後設資料

想法編號: seed-domain-1=>1=>1=>1

新穎度: 35.1%

最大相似度: 64.9% (近似於: “Exploring the Origins of Political Efficacy in Taiwan: The Explanation of Civic Education in School”)

群集: 6

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 1/5

Methodology Reasoning: The target paper uses a qualitative interview study with 12 participants and thematic analysis, while this idea proposes a large-scale two-wave panel survey with 1,500 students and quantitative hypothesis testing, which is methodologically divergent.

問題陳述

台灣青少年在近年的社會運動中展現了高度的政治參與熱情，然而，現有研究卻發現一個矛盾的現象：學校的公民教育課程往往未能有效提升學生的政治效能感，甚至可能產生負面效果（即「公民教育-效能感悖論」）。例如，學生在學習政治制度後，可能因認知到現實政治的複雜與不完美，反而降低其「內在政治效能感」（對自身理解與參與政治能力的信心）與「外在政治效能感」（對政府回應性的信任）。這個悖論對民主教育的成效構成嚴重挑戰，因為低效能感可能抑制青少年未來的政治參與。然而，我們推測此悖論並非普遍存在，而是受到學校氛圍的調節。在自由開放、鼓勵批判思考的學校氛圍中，公民教育可能提供安全的討論空間，讓學生將知識轉化為正向效能；相反，在保守封閉、強調服從的學校中，教育內容與現實壓抑的衝突可能加劇負面效果。目前台灣社會對青少年政治參與的態度仍存有歧見（如 20 歲投票門檻），且學校在教育改革中對政治議題的處理方式差異極大。因此，釐清學校氛圍如何調節公民教育的影響，對於設計有效的公民教育政策、促進青少年健康的政治社會化，具有關鍵的理論與實務意義。本研究將透過大規模面板調查與深度訪談，首次系統性地檢驗此調節機制，期望為台灣的民主教育提供實證基礎。

現有方法

現有研究主要分為三類：第一類是橫斷面問卷調查，例如 ICCS（國際公民教育與素養調查）或台灣本土研究，探討公民教育課程與學生政治態度（如效能感、信任感）的相關性。這類方法能發現關聯，但無法釐清因果方向，且常忽略學校脈絡的異質性。第二類是實驗或準實驗設計，如針對特定公民教育方案（如「永中公民養成方案」）進行前後測比較，但樣本規模小、追蹤期短，且難以控制學校氛圍的影響。第三類是質性研究，如訪談少數學校的學生，探討家庭、學校與同儕的政治社會化過程。這些研究能提供豐富的機制描述，但樣本代表性不足，無法推論到整體高中生。總體而言，現有方法的共同限制是：1) 大部分研究將學校視為同質環境，未系統納入學校氛圍（如自由/保守程度）作為調節變項；2) 缺乏長期追蹤數據來觀察效能感的動態變化；3) 量化與質性方法分離，無法同時驗證效應與解釋機制。因此，這些方法不足以解決公民教育-效能感悖論的調節問題。

研究動機

現有方法之所以不足，是因為它們大多假設公民教育的效果是均質的，忽略了學校作為政治社會化場域的關鍵差異。例如，ICCS 等大型調查雖有學校層級變數，但多側重資源或結構（如城鄉、公私立），而

非學校的文化氛圍（如教師對爭議議題的開放度）。然而，台灣的教育現場中，不同學校的校風差異極大：部分學校鼓勵學生社團、辯論、模擬法庭等活動，形成自由開放的氛圍；其他學校則強調升學與紀律，對政治議題採取迴避或保守立場。這種差異很可能會調節公民教育的接收與詮釋方式。本研究的靈感來自於社會心理學的「情境-認知互動理論」，以及政治學中關於「學校氣候」對公民態度影響的文獻。我們假設：在自由校風下，公民教育中的批判性內容會與學校實際鼓勵討論的環境一致，從而增強學生的效能感；而在保守校風下，教育內容與學校壓抑氛圍的矛盾，會導致認知失調，削弱效能感。此調節效應若被證實，將能解釋為何過去研究發現公民教育效果不一。我們提出的混合方法設計——結合大規模面板調查（檢驗調節效應的統計顯著性）與深度訪談（探討學生如何感知與處理這種矛盾），——將比單一方法更全面。此設計的可行性高，因為台灣高中教育體系中已有明確的校風光譜（如以社團活躍度、教師政治表態、校規開放度作為指標），且我們能透過教育局協助取得樣本。這項研究不僅能實證釐清悖論，還能为學校調整公民教育策略提供具體建議，具有很高的理論與政策價值。

提出方法

本研究採用混合方法設計，結合兩波量化面板調查與半結構式深度訪談，以全面檢驗學校氛圍的調節效應。

****（一）量化面板調查**** 1. ****樣本設計****：抽取全台灣 30 所高中，每校隨機選取 50 名高一學生（共 1,500 人）。學校需先根據「學校氛圍指數」進行分層。該指數由兩部分構成：(a) 客觀指標：校內社團數量、辯論與模擬法庭等活動頻率、校規對言論自由的限制程度；(b) 主觀指標：對該校教師與學生進行前測，詢問「你認為學校鼓勵學生討論政治爭議嗎？」（Likert 5 點量表）。將指數標準化後，選取「高度自由」與「高度保守」各 15 所學校（極端值取樣法，以最大化群體差異）。控制公私立、城鄉與學校大小。2. ****兩波調查****：第一波在高一下學期初（2025 年 3 月），第二波在高二上學期末（2026 年 1 月），間隔約 10 個月。問卷內容包括：(a) 公民教育暴露量：修讀課程時數、參與相關課外活動次數；(b) 內在政治效能感（4 題，如「我能夠理解重要的政治議題」；Cronbach's α 預期 >0.80 ）；(c) 外在政治效能感（4 題，如「政府官員會關心我的意見」）；(d) 控制變項：性別、家庭社經地位、父母政治興趣、媒體使用習慣；(e) 學校氛圍感知（作為操弄檢核）。3. ****假設檢驗****：使用多層次迴歸模型（HLM），第一層為學生（控制個人變項），第二層為學校（加入學校氛圍指數與公民教育暴露量的交互項）。主要假設：交互項係數顯著為正（在自由校風下，公民教育對效能感的負向效應減弱或轉正）。另外檢驗中介路徑：公民教育是否透過「課堂討論開放度」影響效能感。

****（二）質性訪談**** 1. ****樣本選取****：從量化樣本中，在「高度自由」與「高度保守」校風學校各選取 20 名學生（共 40 名），根據第一波問卷的效能感變化（高分/低分）與公民教育參與度（高/低）進行分層篩選，以確保極端案例的豐富性。2. ****訪談設計****：進行半結構化深度訪談（每人 60-90 分鐘），聚焦於：(a) 學生對公民課堂內容的詮釋（例如：教師如何處理敏感議題？）；(b) 學校氛圍的具體經驗（例如：是否曾因表達政治觀點受到懲罰？）；(c) 效能感的形成與變化（例如：為何覺得自己有能力/無能力影響政治？）。3. ****分析策略****：採用主題分析法，由兩位研究者獨立編碼，計算 kappa 係數確保信度。編碼會聚焦於「認知失調」、「賦權經驗」、「壓抑感受」等主題，並比較自由與保守學校之間的敘事差異。

****（三）整合****：量化結果將指出調節效應的存在與強度，質性結果則解釋其背後的心理與社會機制。例如，若量化顯示自由校風下效能感提升，質性訪談可能揭示學生在課堂討論中獲得的「自我效能感」如何轉化為對政治系統的信任。我們將使用「聯合展示」（joint display）方法，將量化與質性結果對照呈現，以強化結論的穩健性。

實驗計畫

****步驟一：研究工具開發與預試**** - 時間：2025 年 1 月-2 月- 內容：根據前人量表（如 ICCS 政治效能感量表、學校氛圍量表）設計問卷，並經由 3 位專家審查內容效度。進行小規模預試（ $n=200$ ，2 所學校），計算內部一致性（ $\alpha >0.7$ ）與再測信度（兩週間隔， $r>0.7$ ）。- 成功標準：問卷題項信度達標，且學校氛圍指數能有效區分自由/保守學校（ t 檢驗顯著）。

****步驟二：學校選取與學生樣本招募**** - 時間：2025 年 2 月-3 月- 內容：透過教育部統計處取得全台高中列表，依區域（北/中/南/東）及公私立分層，再以學校氛圍指數篩選極端組。發送邀請函給 30 所目標學校，獲得校長與家長會同意後，隨機選取學生。- 成功標準：30 所學校全數同意參與，學生同意率>80%。

****步驟三：第一波問卷調查**** - 時間：2025 年 3 月- 內容：由研究團隊到校進行紙本/線上問卷施測（30 分鐘）。收集公民教育暴露量、政治效能感、控制變項及學校氛圍感知。- 成功標準：回收有效問卷>1,400 份（有效率>93%），無顯著遺漏值。

****步驟四：第二波問卷調查**** - 時間：2026 年 1 月- 內容：相同程序，追蹤同一批學生。使用配對碼連結兩波數據。- 成功標準：追蹤流失率<20%（即至少 1,200 份有效配對）。

****步驟五：量化數據分析**** - 時間：2026 年 2 月-3 月- 內容：使用 HLM（R 套件 lme4）檢驗交互效應。模型公式：效能感（第二波）= $\beta_0 + \beta_1(\text{公民教育}) + \beta_2(\text{學校氛圍}) + \beta_3(\text{公民教育} \times \text{學校氛圍}) + \text{控制變項} + \text{誤差}$ 。若 β_3 顯著為正，支持假設。另進行敏感度分析（如控制基線效能感、使用多重插補處理缺失值）。- 成功標準：交互項達到 $p < 0.05$ ，且效應量（Cohen's f^2 ）>0.02（小型效應即可接受，因社會科學中交互效應通常較小）。

****步驟六：質性訪談與分析**** - 時間：2026 年 4 月-6 月- 內容：根據量化結果選取 40 名學生進行訪談。每個學校安排 2-3 名學生。全程錄音並轉錄為逐字稿。兩位編碼者獨立進行主題分析，比較自由與保守學校的敘事模式。- 成功標準：編碼者間信度 $\kappa > 0.70$ ，且質性故事能清晰對應量化發現（如自由學校學生提及「教師鼓勵我們辯論，讓我覺得我的意見有價值」）。

****步驟七：整合與撰寫報告**** - 時間：2026 年 7 月-8 月- 內容：製作聯合展示表格，將量化係數與質性引用並列。撰寫研究論文，投稿至《台灣社會學刊》或《政治科學論叢》。- 成功標準：論文通過同儕審查，並在學術研討會（如台灣社會學年會）上發表。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Exploring the Origins of Political Efficacy in Taiwan : The Explanation of Civic Education in School (64.9% · airtiti.AL, 2010) — 區隔明確: 該論文僅以橫斷面資料探討不同時期（威權 vs. 民主）與不同教育程度（高中以上 vs. 國中以下）的公民教育對政治效能感的影響，未納入學校氛圍作為調節變項，也未使用面板追蹤設計或混合方法。本研究則透過兩波面板調查與深度訪談，直接檢驗學校氛圍如何調節公民教育與政治效能感之間的悖論關係，並以多層次模型分析學校層次與個人層次的交互作用。
- Relationship between Individual's Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students (63.2% · airtiti.AL, 1993) — 區隔明確: 該論文以台北市國中生為樣本，僅探討家庭社會化變項與政治效能感、政治參與態度之間的關聯，完全未涉及學校氛圍的調節角色或公民教育悖論。本研究則聚焦於學校氛圍如何調節公民教育對政治效能感的負面效應，並採用全台灣高中生的面板數據與混合方法，研究問題與設計均不同。
- Socialization Agents, College Experience, Political Efficacy and Political Participation among College Students in Taiwan (58.2% · airtiti.AL, 2007) — 區隔明確: 該論文以大學生為對象，探討社會化媒介（同儕、家庭、在學經驗）對政治效能感與政治參與的影響，雖提出「學校功效意識」概念，但未針對公民教育悖論進行檢驗，也未使用面板追蹤或混合方法。本研究則以高中生為對象，聚焦於學校氛圍對公民教育-效能感悖論的調節機制，並透過兩波面板調查與深度訪談進行因果推論。

參考文獻

1. Exploring the Origins of Political Efficacy in Taiwan : The Explanation of Civic Education in School

2. The Influence of High School Civics Education on Students' Political Efficacy and Public Participation: A Panel Study
3. Political Maturity of Japanese Adolescents in Terms of Ideology
4. A Longitudinal Study of Political Science Majors' Participation in the Sunflower Student Movement
5. The Effect of Political Socialization on Political Attitude Change of Junior High School Students : A Case Study of Kaohsiung City
6. A Survey Study on Political Socialization and Party Identification of the Second-year Senior High School Students in Kaohsiung
7. A Study on Political Attitudes and Related Factors of Senior High School Students in Taiwan
8. The Effect of School Climate on Students' Citizenship: Case Study from Four Public and Private Senior High Schools in Taipei City
9. 公立高中學生新聞媒體閱聽行為與政治信任感之研究—以台北市為例
10. Challenges and New Approaches of Civic Education in Republic of China
11. Socialization Agents, College Experience, Political Efficacy and Political Participation among College Students in Taiwan
12. An Action research of the Effect of "Yong-Zhong Project Citizen" on the Political Efficacy and Political Participation of Junior High School Students
13. A Study of Facebook Users' Social Capital and Political Participation
14. A Study on the Relationship between Teacher Efficacy and Student Civic Knowledge: Findings from the ICCS 2009
15. The Diversity of the Leadership Complex in Terms of Political Generation
16. " Under My Control " or " In the Government's Hands? " The Influence of Cultural Identity and Extended-Self Identity on Political Participation in Taiwan and Mainland China
17. The Impacts of Political Attitudes on the Acceptance of Taiwanese Sovereignty by Mainland Chinese Students Studying in Taiwan
18. THE EFFECTS OF POLITICAL SOCIALIZATION ON ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS: AN EMPIRICAL STUDY OF THE FOURTH, FIFTH, AND SIXTH GRADERS IN TAIPEI CITY
19. The Knowledge Effect of Civic Education: A Pilot Study Using Panel Data
20. Narrative Identities of High School Civics and Society Teachers: A Generational Perspective
21. Political Efficacy of Senior High School Students in Taiwan
22. The Effects of Political Participation on Political Efficacy: An Analysis of Taiwan's 2004 Presidential Election

23. Political Analysis of Primary and Junior High Schools in Taiwan
24. Does the Difference in Voting Power between Younger and Older Japanese Affect Public Assistance for Education?
25. The Continuity and Change of Political Efficacy in Taiwan: A Comparison before and after the Alternation of the Power
26. Comparing Political Socialization in Mainland China, Hong Kong, and Taiwan Perspectives on the Teaching and Learning of Citizenship
27. The scope and limits of voter education from the results of attitude surveys:
28. Parents as 'Middlepersons' in Political Socialization
29. The Child's Acquisition of Regime Norm: Political Efficacy
30. Children and Politics
31. The Political Character of Adolescence: The Influence of Families and Schools
32. Generations and Politics: A Panel Study of Youth Adults and Their Parents
33. Political Socialization
34. Political life
35. The Childs Political World
36. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations
37. The politics within: A primer in political attitudes and behavior
38. Reciprocal Effects of Participation and Political Efficacy: A Panel Analysis
39. Political Efficacy and Political Illusion
40. Education and Democratic Citizenship in America

數位政治生態系統：學校層次調節效應對高中生媒體使用與政治功效意識的多層次分析

後設資料

想法編號: seed-domain-2=>1=>3=>2

新穎度: 24.2%

最大相似度: 75.8% (近似於: “Media Perceptions, Media-Related Behaviors and Political Consequences: The Role of Media in the Political Socialization of College Students in Taiwan”)

群集: 4

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 2/5

Methodology Reasoning: Employs a multilevel survey design with quantitative analysis, significantly different from the target’s qualitative interviews, though it extends the school comparison theme.

問題陳述

在數位時代，青少年透過社群媒體獲取政治資訊已成為常態，然而，其政治功效意識（內在與外在）的形成並非僅由個人媒體使用決定。學校作為重要的政治社會化場域，其行政開放性、教師政治討論容忍度及學生自治組織活躍度，可能深刻影響學生如何解讀與內化媒體訊息。然而，現有研究多聚焦於個人層次的媒體效應（如新聞消費與政治參與的相關性），或僅以質性方法探索學校氛圍，缺乏系統性的量化模型來解析學校層次與個人層次的交互作用。此問題的重要性在於：若忽略學校生態的調節作用，政策制定者可能誤判媒體教育的成效，例如在保守學校中，數位媒體可能反而強化政治疏離感（媒體麻痺），而非賦權。此外，台灣高中生正面臨 18 歲公民權的爭議，理解其政治效能感的形成機制，有助於設計更有效的公民教育介入策略。目前社會普遍質疑青少年的政治成熟度，但本研究假設：學校生態可顯著調節媒體使用的效果，從而解釋為何部分學生展現高度內在效能，而其他學生則感到無力。此研究將填補台灣政治社會化研究中，學校層次量化分析的空缺，並為跨層次理論提供實證基礎。

現有方法

現有研究方法主要分為兩大類：一是單層次問卷調查，如相關研究中使用 209 位大學生樣本探討時政新聞接觸與內在政治效能感的關係，此類方法僅分析個人變項，忽略學校或同儕群體脈絡。二是質性訪談，如目標論文對 12 位高中生的深度訪談，雖能揭示學校立場的影響，但樣本有限且無法推論至全校或全台層次。此外，部分研究如『高中學生政治態度及相關因素之研究』雖納入學校環境變項（如行政組織氣氛），但採用傳統回歸分析，無法區分個體與學校層次的變異。這些方法的限制包括：（1）忽略資料的巢套結構（學生嵌套於學校），導致標準誤低估與錯誤推論；（2）缺乏對跨層次交互作用（如媒體使用 × 學校開放性）的檢驗；（3）學校層次變項的測量多依賴學生主觀感知，缺乏客觀指標（如學校決策文件分析或教師訪談）。因此，現有方法無法精確回答『學校生態如何增強或減弱數位媒體的政治效應』這一核心問題。

研究動機

現有方法之所以不足，是因為它們未能將學校視為一個動態調節系統，而僅將其視為背景變項。本研究提出的『數位政治生態系統』概念，源於生態系統理論與媒體效應研究的整合：學校的規範、文化與制度可視為『微系統』，直接調節學生與媒體的互動。例如，在行政開放的學校中，學生可能將社群媒體上

的政治訊息視為可討論的議題，從而增強內在效能；反之，在保守學校中，學生可能因擔心懲罰而壓抑政治表達，導致媒體麻痺效應。此靈感來自於比較教育研究中『學校效能』文獻，但我們將其創新應用於政治社會化領域。我們的方法將優於現有方法，因為：(1) 採用多層次結構方程模型（MSEM），同時估計個體內與個體間效應，避免生態謬誤；(2) 引入客觀學校層次指標（如教師政治討論容忍度，透過教師問卷而非學生感知），減少共同方法變異；(3) 透過隨機截距與隨機斜率模型，直接檢驗學校層次如何調節媒體使用的效果。這將提供更精確的政策建議：例如，針對不同學校類型，應設計差異化的媒體素養教育方案，而非一體適用。

提出方法

本研究提出一個整合性多層次分析框架，分為以下步驟：

1. ****研究設計與抽樣****：採用分層隨機抽樣，從台灣北、中、南、東四區域，依學校類型（公立/私立、都市/偏鄉、普通高中/技術型高中）分層，選取 50 所高中，每校隨機抽取 30 名學生（共 1500 名學生）。同時，每校招募 5 名教師（共 250 名教師）及行政人員進行問卷，以收集學校層次資料。

2. ****個體層次變項測量****：- ****數位新聞消費****：自編量表，測量學生使用社群媒體（如 Instagram、Threads、Dcard）接觸政治新聞的頻率（1-5 Likert scale）。- ****媒體參與****：包含按讚、分享、留言政治內容的行為頻率。- ****內在政治功效意識****：改編自 TEDS 量表，題項如「我認為自己有能力理解政治議題」。- ****外在政治功效意識****：題項如「政府官員會關心我這樣的人的意見」。- ****控制變項****：性別、年級、家庭社經地位、父母政治討論頻率。

3. ****學校層次變項測量****：- ****學校行政開放指數****：透過分析學校官方網站公告、會議記錄（使用自然語言處理情感分析），計算政策討論的開放度；另由行政人員填寫問卷（如「學校鼓勵學生表達政治意見的程度」）。- ****教師政治討論容忍度****：由教師填寫問卷，題項如「我允許學生在課堂上討論敏感政治議題」。- ****學生自治組織活躍度****：統計學生會近一年舉辦的活動數、提案數，並由學生代表評分。- ****學校功效意識****：以學生對學校效能感知的聚合分數（組內相關係數 ICC>0.1 才納入）。

4. ****多層次結構方程模型（MSEM）****：- ****層次 1（學生）****：內/外在功效意識 = 數位新聞消費 + 媒體參與 + 交互項（新聞消費 × 媒體參與）+ 控制變項 + 殘差。- ****層次 2（學校）****：截距（平均功效意識）與斜率（新聞消費對功效意識的效果）被學校層次變項（行政開放指數、容忍度、自治活躍度）預測。- ****模型設定****：採用隨機斜率模型，允許新聞消費的效果在不同學校間變異。使用 Mplus 8.0 進行估計，MLR 估計法處理非正態資料。- ****假設檢驗****：學校開放性會正向調節新聞消費對內在效能的影響（即開放學校中，新聞消費提升效能；保守學校中，效果減弱甚至負向）。

5. ****創新增強****：引入「學校數位政治氣候」指標，透過收集學校官方社群帳號（如 Facebook 粉絲頁）的貼文，使用預訓練的繁體中文 BERT 模型（如 BERT-base-chinese）進行主題分類與情感分析，量化學校在政治議題上的框架（例如，強調公民參與 vs. 避免爭議）。此客觀指標可與教師問卷主觀指標進行三角驗證，提高效率。

實驗計畫

實驗分為五個階段，詳細步驟如下：

****階段一：工具發展與前測**** - 步驟 1：根據相關文獻（如 TEDS 量表、目標論文訪談結果），編製學生與教師問卷初稿。- 步驟 2：邀請 5 位高中教師與 10 位學生進行認知訪談，修訂題項語意。- 步驟 3：於 2 所學校（1 所都市、1 所偏鄉）進行前測（n=100 學生，n=10 教師），計算 Cronbach's α （目標>0.7）。- 步驟 4：收集前測學校的官方社群資料，測試 BERT 模型的分類準確率（目標 F1>0.8）。

****階段二：正式資料收集**** - 步驟 1：聯繫 50 所學校，取得校方同意（若不同意，替補同層學校）。- 步驟 2：於 2025 年 9 月至 12 月，由研究助理至各校發放紙本問卷（學生與教師），並同步爬取學校官方社群平台近一年的貼文（使用 Python 套件如 Selenium）。- 步驟 3：回收問卷後，檢查遺漏值（若>5% 則刪除該校），最終預期有效學生樣本數>1,200。

****階段三：資料處理與變項建構**** - 步驟 1：將學生資料按學校編碼，計算學校層次聚合變項（如學校功效意識為學生平均）。- 步驟 2：對社群貼文進行人工標註（500 則，分為政治相關/非政治、正面/

負面/中立)，微調 BERT 模型。- 步驟 3：使用模型對所有貼文分類，計算『政治議題關注度』（政治貼文比例）與『開放性分數』（正面情感比例）。

****階段四：多層次模型分析**** - 步驟 1：檢驗空模型（僅截距），計算 ICC（內在效能 ICC 預期 >0.1 ，表示學校層次變異顯著）。- 步驟 2：逐步加入層次 1 變項（控制變項進入模型 A，媒體變項進入模型 B）。- 步驟 3：加入層次 2 變項（模型 C），並設定隨機斜率（媒體消費對效能的斜率）。- 步驟 4：比較模型適配度（CFI >0.95 ，RMSEA <0.05 為良好）。

****階段五：結果解釋與穩健性檢驗**** - 步驟 1：若隨機斜率變異顯著，繪製交互作用圖（如 John-Neyman plot），顯示在不同學校開放性下，媒體消費對效能的邊際效應。- 步驟 2：進行穩健性檢驗：替換媒體使用指標（如由自陳改為手機使用紀錄）、使用分層線性模型（HLM）作為替代分析。- 步驟 3：若結果支持假設，則提出政策建議：例如，建議保守學校引入『政治對話課程』以減緩媒體麻痺。

****評估成功標準****：主要假設（學校開放性正向調節媒體消費對內在效能的影響）獲得統計顯著支持（ $p<0.05$ ，效應量 >0.2 ）；模型適配度良好；且結果可通過穩健性檢驗。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Media Perceptions, Media-Related Behaviors and Political Consequences: The Role of Media in the Political Socialization of College Students in Taiwan (75.8% · airtiti.AL, 2002) — 高度重疊：該論文以調查法探討大學生的政治媒介認知、行為與政治結果（政治參與、內在功效意識）之間的直接關係，屬於個人層次的單一層級分析。本研究則聚焦於高中生，並引入學校層次的調節效應（行政開放性、教師容忍度、學生自治活躍度），採用多層次結構方程模型（MSEM）來解析學校生態如何調節數位媒體使用對政治功效意識的影響。方法上，本研究結合自然語言處理分析學校社群貼文，並納入學校功效意識作為聚合變項，這些都是該論文未涉及的新數據來源與分析層次。（相似度 76% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Socialization Agents, College Experience, Political Efficacy and Political Participation among College Students in Taiwan (75.5% · airtiti.AL, 2007) — 高度重疊：該論文以調查法探討大學生政治社會化媒介（家庭、同儕、課程、社團）及學校功效意識對政治功效意識與參與的影響，雖提及學校功效意識，但未區分學校層次與個人層次的交互作用，且樣本為大學生。本研究則針對高中生，明確將學校層次變項（行政開放指數、教師容忍度、自治組織活躍度）作為調節變項，分析其如何調節數位媒體使用的效果，並使用多層次模型與自然語言處理技術量化學校開放性，這些在該論文中未被處理。（相似度 76% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Political Efficacy of Senior High School Students in Taiwan (69.8% · airtiti.AL, 2020) — 增量：該論文採用質性訪談法，探討高中生的政治社會化經驗與政治行動，未涉及量化模型或媒體使用的調節效應。本研究則採用大規模量化多層次分析，聚焦於數位媒體使用與學校層次變項的交互作用對政治功效意識的影響，並使用自然語言處理分析學校社群資料，方法與研究問題完全不同。（相似度 70% 偏高，標籤經相似度守衛下修）

參考文獻

1. Consumption of Political News and Political Participation: A Comparative Study of College Students and Their Parents
2. Political Information Consumption among Taiwanese Voters (2004-2020): An Exploratory Analysis
3. Media Perceptions, Media-Related Behaviors and Political Consequences: The Role of Media in the Political Socialization of College Students in Taiwan
4. Socialization Agents, College Experience, Political Efficacy and Political Participation among College Students in Taiwan

5. A Study on Political Attitudes and Related Factors of Senior High School Students in Taiwan
6. The Study on the Effect of Political Socialization for Elementary School—Comparative Analysis of Taipei City, Taipei County and Taoyuan County
7. The Analysis of State Hegemony and Political Socialization - exemplified by " Getting to Know Taiwan " curriculum
8. How Corruption Perception Influences Citizen Participation: A Panel Study with Political Efficacy as the Mediator
9. The Effects of Political Participation on Political Efficacy: An Analysis of Taiwan's 2004 Presidential Election
10. The Continuity and Change of Political Efficacy in Taiwan: A Comparison before and after the Alternation of the Power
11. 臺灣軍校生政治媒介與政治效能感關聯性之研究- 以國防大學政戰學院為例
12. The Impact of Social Media on Voter's Political Attitude and Political Participation
13. The Effect of Exposure to Political Information on Social Media on News Trust and Engagement: Examining the Mediating Role of Exposure to Uncivil Messages and Perceived Incivility
14. A Pilot Study on Measuring the Sense of Political Efficacy in Taiwan
15. A Study of Relations between Classroom Climate and Political Attitude of the Junior High School Students in Taiwan
16. The Effect of School Climate on Students' Citizenship: Case Study from Four Public and Private Senior High Schools in Taipei City
17. The Influence of High School Civics Education on Students' Political Efficacy and Public Participation: A Panel Study
18. A Study of Political Socialization and National Identity of Junior High School Students- A Case Study of the Ninth Graders in YongKang City in Tainan County
19. The Influence of Political Socialization on Taiwan People's Unification-Independence Attitude
20. Continuity and Change of Political Orientation among Citizens in Transitional China: An Analysis of Typology
21. Relationship between Individual's Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students
22. An Investigation of the Political Attitudes of the Teachers at Junior High School in Taiwan
23. 我國國中學生政治態度之研究—以台南縣為例
24. A Study on the National Identity of a New Generation – 9th Graders in Chiayi City
25. The scope and limits of voter education from the results of attitude surveys:

26. Parents as 'Middlepersons' in Political Socialization
27. The Child's Acquisition of Regime Norm: Political Efficacy
28. Children and Politics
29. The Political Character of Adolescence: The Influence of Families and Schools
30. Generations and Politics: A Panel Study of Youth Adults and Their Parents
31. Political Socialization
32. Political life
33. The Childs Political World
34. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations
35. The politics within: A primer in political attitudes and behavior
36. Reciprocal Effects of Participation and Political Efficacy: A Panel Analysis
37. Political Efficacy and Political Illusion
38. Education and Democratic Citizenship in America

短影音時代的雙重路徑：TikTok 與傳統新聞如何透過家庭溝通重塑台灣高中生的政治功效意識？一項混合方法研究

後設資料

想法編號: seed-domain-1=>2=>1=>2

新穎度: 27.8%

最大相似度: 72.2% (近似於: “Relationship between Individual’s Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students”)

群集: 8

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 2/5

Methodology Reasoning: This mixed-methods study uses a survey of 600 students as the primary method, with interviews as a secondary component. The quantitative emphasis and sample size differ substantially from the target’s qualitative interview methodology.

問題陳述

在台灣，青少年政治參與日益活躍，從太陽花學運到同性婚姻議題，高中生展現出強烈的政治表達意願。然而，台灣社會普遍質疑青少年的政治成熟度，且 20 歲的投票年齡限制為民主國家最高，形成結構性障礙。現有文獻（如目標論文）指出，青少年的政治功效意識（internal and external political efficacy）深受家庭政治溝通影響，但家庭溝通模式（如開放對話 vs. 冷處理）與媒體消費的交互作用尚未被充分探討。尤其，隨著 TikTok 等短影音平台崛起，青少年獲取政治資訊的方式從傳統新聞轉向碎片化、娛樂化的內容，這可能改變他們對政治的理解與效能感。本研究的核心問題是：TikTok 與傳統新聞消費如何分別透過家庭溝通的中介或調節作用，影響高中生的內在與外在政治功效意識？此問題的重要性在於：台灣正面臨媒體環境轉型與民主深化挑戰，理解青少年政治社會化的新機制，有助於設計更有效的公民教育策略與政策（如降低投票年齡），並填補短影音平台對政治功效影響的理論缺口。

現有方法

現有研究主要分為三類：第一，大規模問卷調查（如台灣選舉與民主化調查），測量成人的政治功效與媒體使用，但忽略青少年群體與 TikTok 的獨特性。第二，質性訪談（如目標論文），深入探討青少年與家庭、學校的互動，但樣本數小（12 人），且未系統量化媒體效果。第三，實驗設計（如政治傳播研究），控制媒體暴露變項，但通常在實驗室進行，缺乏生態效度。這些方法的共同限制是：未區分不同媒體類型（短影音 vs. 傳統新聞）對功效的差異化影響；未考量家庭溝通品質（如開放討論 vs. 壓制）如何調節媒體效果；以及缺乏混合方法設計，無法同時捕捉因果機制與情境脈絡。因此，現有方法不足以解釋台灣高中生在新媒體環境下的政治功效形成過程。

研究動機

現有研究未能解決上述問題，因為它們要么過於依賴靜態問卷，無法捕捉 TikTok 的動態互動特性；要么樣本過小，無法推論至全台高中生。我的靈感來自於「媒體生態學」與「家庭溝通模式」的交叉理論：TikTok 的演算法推送形成「資訊繭房」，可能降低外在功效（認為政府不回應），而傳統新聞的深度報導可能提升內在功效（相信自己有能力）。家庭溝通則扮演關鍵調節角色——開放的家庭討論可能放大新聞的正面效果，而冷處理可能加劇 TikTok 的負面影響。我提出「媒體功效循環」概念：媒體消費不

僅直接影響功效，還透過改變家庭對話頻率與品質間接塑造功效。此方法比現有研究更全面，因為它整合了量化因果路徑與質性家庭動態，並首次將 TikTok 作為核心變項。預期能揭示為何部分學生在相同媒體環境下產生不同功效水平，從而提供精準干預點（如設計家庭討論指南或 TikTok 素養課程）。

提出方法

本研究採用解釋性序列混合方法（explanatory sequential mixed methods），分兩階段進行。

****第一階段：大規模調查（量化）**** - ****樣本****：分層隨機抽樣 600 名台灣高中學生（10-12 年級），按城鄉（北/中/南/東/離島）、學校類型（公立/私立/完全中學）分層，確保代表性。- ****問卷設計****：包含五個核心構念：1. 媒體消費模式：使用 7 日回憶法，測量 TikTok 政治內容觀看頻率（如政治迷因、候選人剪輯）與傳統新聞接觸（電視、報紙、網路新聞），採 Likert 5 點量表。2. 媒體功效感知：自編量表，測量學生對 TikTok 與新聞的「資訊可信度」、「政治學習效果」與「參與激發程度」（例如：「TikTok 的政治影片讓我覺得自己更了解選舉」）。3. 家庭政治溝通：改編 McLeod & Chaffee (1972) 的家庭溝通模式量表，區分「開放討論」（如「我和父母可以自由辯論政治」）與「冷處理」（如「當意見不同時，父母會叫我不要談政治」）。4. 政治功效意識：採用 Campbell et al. (1954) 的內在功效（如「我對政治有足夠的了解」）與外在功效（如「政府會關心像我這樣的年輕人」）量表，經台灣在地化調整。5. 控制變項：性別、年級、家庭社經地位（父母教育程度與收入）、學校政治氛圍（由學生評定）。- ****預試****：先對 50 名學生進行認知訪談與信效度測試（Cronbach's $\alpha > 0.7$ ），修正題項。- ****分析****：使用結構方程模型（SEM）檢驗路徑假設：媒體消費→媒體功效感知→政治功效；家庭溝通模式作為調節變項（交互效應）。軟體為 Mplus。

****第二階段：家庭配對訪談（質性）**** - ****樣本****：從量化樣本中立意選取 30 組學生-家長配對（共 60 人），根據「媒體功效循環」極端類型：高 TikTok/低新聞 vs. 低 TikTok/高新聞，且家庭溝通為開放 vs. 冷處理。- ****訪談大綱****：- 學生部分：「你通常在 TikTok 上看到什麼政治內容？你覺得這些內容讓你更想參與政治嗎？和父母討論時，他們的反應是？」- 家長部分：「你如何看待孩子使用 TikTok？你鼓勵他看新聞嗎？當他提出政治觀點時，你如何回應？」- ****分析****：採用主題分析法（Braun & Clarke 2006），編碼媒體習慣、家庭互動模式、功效轉折點，並跨案例比較。- ****整合****：將質性結果用於解釋量化模型中的異常值或路徑係數，並發展「媒體功效循環」的類型學（例如：「TikTok 孤島型」：高 TikTok、低家庭討論、低外在功效；「新聞對話型」：高新聞、高家庭討論、高內在功效）。

實驗計畫

****步驟一：準備階段（第 1-2 個月）**** - 完成文獻回顧與理論模型建構。- 設計問卷初稿，進行專家效度審查（邀請 3 位政治學、傳播學、教育學教授）。- 針對 20 名高中生進行認知訪談，確認題項理解無誤。

****步驟二：預試與修正（第 3 個月）**** - 對 50 名高中生進行預試，計算信度（ $\alpha > 0.7$ ）與區辨效度（AVE > 0.5 ）。- 若因素負荷量過低，修改或刪除題項。- 最終問卷包含約 40 題，線上（SurveyCake）與紙本並行。

****步驟三：量化資料收集（第 4-6 個月）**** - 聯繫全台 30 所高中（每校 20 人），獲得學校與家長同意書。- 由研究助理到校施測，每班約 15 分鐘完成。- 資料清理：排除無效問卷（填答時間 < 5 分鐘或亂答），預計有效樣本 550 份以上。

****步驟四：量化分析（第 7-8 個月）**** - 描述性統計：媒體消費分布、功效平均數。- SEM 分析：- 路徑 1：TikTok 消費→媒體功效感知→內在功效（ β 預期正值， $p < 0.05$ ）- 路徑 2：新聞消費→媒體功效感知→外在功效（ β 預期正值）- 調節效應：家庭開放討論增強路徑 2（交互項顯著）；冷處理減弱路徑 1 - 若 RMSEA < 0.08 ，CFI > 0.9 ，表示模型適配良好。

****步驟五：質性樣本選取與訪談（第 9-11 個月）**** - 根據量化結果，選取 30 組配對（如：高 TikTok 低新聞+開放討論組 5 組、高 TikTok 低新聞+冷處理組 5 組等）。- 每組進行 60-90 分鐘半結構訪談，錄音轉謄。- 編碼：使用 NVivo，先開放編碼（如「TikTok 演算法推薦」、「父母反駁策略」），再聚焦為主題。

****步驟六：整合與撰寫報告（第 12-14 個月）**** - 繪製聯合展示（joint display），將量化路徑與質性主題對照（例如：SEM 中 TikTok 對內在功效的負向效應，在質性中表現為「學生感到資訊混亂，不知如何行動」）。- 提出政策建議：例如推動「家庭媒體素養工作坊」或設計 TikTok 公共服務影片。- 投稿目標期刊：《政治科學論叢》或《選舉研究》。

****成功標準****：- 量化模型顯著且適配良好。- 質性分析能豐富量化發現，並提出至少三種「媒體功效循環」類型。- 研究結果能被媒體報導或教育部參考，產生社會影響。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Relationship between Individual's Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students (72.2% · airtiti.AL, 1993) — 增量: 該論文僅以台北市國中生為樣本，探討家庭社會化變項與政治功效、參與態度之關聯，未納入媒體消費（尤其短影音平台）作為自變項，也未使用混合方法。本研究以全台高中生為對象，聚焦 TikTok 與傳統新聞的雙重路徑，並透過量化 SEM 與質性家庭配對訪談深入探討中介與調節機制，研究問題與方法均有根本差異。（相似度 72% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Media Perceptions, Media-Related Behaviors and Political Consequences: The Role of Media in the Political Socialization of College Students in Taiwan (64.7% · airtiti.AL, 2002) — 增量: 該論文以大學生為樣本，探討政治媒介認知、行為與政治結果（參與及內在功效）之關係，但未區分短影音平台與傳統新聞的差異，也未納入家庭溝通作為調節變項，且僅用量化調查。本研究以高中生為對象，聚焦 TikTok 與傳統新聞的對比，並加入家庭溝通模式（開放對話 vs. 冷處理）的調節作用，採用混合方法，研究問題與設計有明顯延伸。
- Political Efficacy of Senior High School Students in Taiwan (63.5% · airtiti.AL, 2020) — 區隔明確: 該論文以質性訪談探討高中生的政治社會化經驗，未系統測量媒體消費或家庭溝通模式，也未使用量化方法檢驗因果路徑。本研究採用解釋性序列混合方法，以大規模調查檢驗媒體消費、家庭溝通與政治功效的結構關係，再以家庭配對訪談深化理解，方法與分析層次有根本不同。

參考文獻

- The Effects of Political Participation on Political Efficacy: An Analysis of Taiwan's 2004 Presidential Election
- The Continuity and Change of Political Efficacy in Taiwan: A Comparison before and after the Alternation of the Power
- Media Perceptions, Media-Related Behaviors and Political Consequences: The Role of Media in the Political Socialization of College Students in Taiwan
- The scope and limits of voter education from the results of attitude surveys:
- Political Efficacy of Senior High School Students in Taiwan
- The Effect of Political Efficacy in Political Action: 1998-2003
- Political Efficacy and Political Participation—A Case Study of 2004 Presidential Election in Taiwan
- The impact of participation in community organizations on the political attitudes and behaviours of youths

9. Youth work organizations and the nurturing of future youth leaders for political participation
10. Deliberative Democracy and Youth Political Participation: A Case Study of Taichung City Youth Council
11. An Empirical Analysis of the Impact of Social Capital on Social Media on Online Political Participation: Taking Facebook as an Example
12. 媒介文化下 TikTok 對青少年網路公共性價值危機的認知
13. The Impact of Social Media on Voter's Political Attitude and Political Participation
14. Consumption of Political News and Political Participation: A Comparative Study of College Students and Their Parents
15. University governance in the context of student activism: A case study of Tribhuvan University
16. The Influence of High School Civics Education on Students' Political Efficacy and Public Participation: A Panel Study
17. Schools, Peers, and the Political Socialization of Young Social Movement Participants in Hong Kong
18. Evaluating the Measurement Invariance of the Observation Scale for Gifted Behavior for Primary School Students
19. The Transformation of Citizenship Education in Taiwan: Challenges of Democratization and Globalization (I)
20. On the Future Development of Young People's Political Education from the View of People's Maturity Difficulties in Japan
21. Political Maturity of Japanese Adolescents in Terms of Ideology
22. The Effect of School Climate on Students' Citizenship: Case Study from Four Public and Private Senior High Schools in Taipei City
23. Does the Difference in Voting Power between Younger and Older Japanese Affect Public Assistance for Education?
24. Socialization Agents, College Experience, Political Efficacy and Political Participation among College Students in Taiwan
25. Comparing Political Socialization in Mainland China, Hong Kong, and Taiwan Perspectives on the Teaching and Learning of Citizenship
26. Exploring the Origins of Political Efficacy in Taiwan : The Explanation of Civic Education in School
27. Parents as 'Middlepersons' in Political Socialization
28. The Child's Acquisition of Regime Norm: Political Efficacy
29. Children and Politics

30. The Political Character of Adolescence: The Influence of Families and Schools
31. Generations and Politics: A Panel Study of Youth Adults and Their Parents
32. Political Socialization
33. Political life
34. The Childs Political World
35. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations
36. The politics within: A primer in political attitudes and behavior
37. Reciprocal Effects of Participation and Political Efficacy: A Panel Analysis
38. Political Efficacy and Political Illusion
39. Education and Democratic Citizenship in America

參與真的會產生效能感嗎？一項針對台灣高中生的縱貫性準實驗研究：檢驗政治行動類型、結果感知與政治效能感間的因果關係

後設資料

想法編號: seed-domain-4=>1=>1=>2

新穎度: 28.4%

最大相似度: 71.6% (近似於: “Relationship between Individual’s Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students”)

群集: 1

競賽得分: 1 勝

方法論契合度: 2/5

Methodology Reasoning: Longitudinal quasi-experiment with surveys and tracking of events; includes some qualitative elements but the core design is quantitative and experimental, not a qualitative interview study.

問題陳述

台灣近年來青少年政治參與現象顯著，從太陽花學運、課綱微調到同性婚姻議題，年輕世代展現強烈的政治能動性。然而，現有研究多將政治效能感視為參與的前因變項，忽略參與本身可能反過來形塑或改變個體的效能感。更具體而言，現有文獻存在三個未解問題：第一，缺乏縱貫性設計來釐清參與與效能感之間的因果方向—究竟是高效能感驅動參與，還是參與經驗增強了效能感？第二，不同類型的政治行動（如體制內學生自治 vs. 體制外抗爭）可能對內在效能感（個人覺得有能力理解政治）與外在效能感（個人覺得政府會回應）產生差異化影響，此機制尚未被系統檢驗。第三，參與的結果—即感知到的成功或失敗—如何調節效能感的變化，在青少年群體中幾乎沒有研究。本提案旨在填補此缺口，透過一項為期一學年的混合方法縱貫準實驗，直接操弄參與類型與結果感知，以建立更強固的因果推論。此問題不僅具有理論重要性（可驗證政治社會化的動態過程），更具有政策意涵：若參與確實能提升效能感，則學校與政府應積極創造有意義的青少年參與管道，而非僅降低投票年齡。

現有方法

現有研究方法主要分為三類。第一類是橫斷面調查研究，例如『台灣民眾政治效能感變遷』系列研究與『高中生公民參與態度與行為』調查，這些研究大多使用單次問卷測量效能感與參與行為，僅能報告相關性，無法區分因果方向。第二類是質性小樣本研究，例如『台灣高中生的政治功效意識』透過訪談 12 名學生，雖能深入描繪主觀經驗，但樣本規模有限且缺乏時間縱深，難以推論因果。第三類是準實驗設計，如公民教育介入方案的前後測比較，但這些研究往往聚焦課程效果而非真實世界參與行動，且未能控制參與結果（成功/失敗）的差異。此外，現有文獻普遍將政治效能感操作化為穩定特質，忽略其在短期內可能因具體參與事件而波動。本提案的創新在於：結合縱貫追蹤、多重參與類型比較、以及結果感知的調節效果，並引入一個『結構性失敗』的實驗條件來強化因果推論。

研究動機

現有方法的根本限制在於無法解決『選擇性偏誤』與『因果反向』問題。橫斷面研究無法排除「高效能感者本來就更可能參與」的自我選擇效應。質性研究雖然能捕捉歷程，但缺乏系統性比較組。公民教育介入雖有前後測，但干預本身可能與真實政治行動脫節。本提案的靈感來自於政治心理學中的『經驗學

習理論』：個體透過行動結果的負向或正向回饋來調整其效能信念。此理論在成人選民研究中已被部分驗證，但在青少年群體中幾乎空白。我們提出的方法獨特之處在於：第一，我們將『參與類型』與『參與結果』視為可操弄的兩個因子，而非僅觀察自然發生的事件。第二，我們設計一個『隨機失敗』機制：在部分學校，研究團隊與學生組織合作，針對某項具體訴求（如延長午休時間）安排一次『模擬決策會議』，其中隨機決定學生提案被駁回（失敗條件）或通過（成功條件）。此設計在倫理上經由學校同意且事後進行完整 debriefing，能有效隔離結果感知的因果效果。第三，我們採用經驗取樣法（ESM），在每次參與事件後 24 小時內測量效能感，捕捉即時變化。

提出方法

本提案採用混合方法縱貫準實驗設計，整體架構如下：

****概述****：我們將從北、中、南、東四區招募 10 所高中，依其學生政治行動的活躍程度（高、中、低）進行分層抽樣，每校 40 名學生，共 400 名。研究期程為一學年（2025 年 9 月至 2026 年 6 月），包含四次調查（基線、期中兩次、期末）與兩波深度訪談。核心操弄包含兩個因素：(1) 參與類型—體制內（學生會、班級幹部）vs. 體制外（連署、抗議、社群媒體倡議）；(2) 參與結果—成功（訴求獲得正面回應）vs. 失敗（訴求被駁回或無回應）。

****詳細步驟****：1. ****學校與樣本招募****：先透過教育部資料庫與地方教育局推薦，篩選出 15 所潛在學校。以學校過去三年內學生發動連署、陳情、抗議的次數為指標，分為高活動組（ ≥ 5 次）、中活動組（2-4 次）、低活動組（ ≤ 1 次）。每組隨機選取 3-4 所學校，共 10 所。取得學校同意後，透過公民課宣導，招募自願參與的學生，並取得家長同意書。每校 40 名，男女各半，年級均分（高一、高二各 20 名）。

2. ****基線調查（T0）****：所有學生填寫結構式問卷，包含：(a) 人口學變項（性別、年級、家庭社經地位）；(b) 內在政治效能感量表（4 題，如「我覺得我對政治有足夠的了解」；Likert 5 點）；(c) 外在政治效能感量表（4 題，如「我覺得政府會關心像我這樣的人的想法」）；(d) 參與意向量表（5 題，如「未來一年內你可能參與學生會選舉嗎？」）；(e) 政治知識測驗（10 題是非題）。

3. ****自然參與事件追蹤****：學生需使用研究團隊開發的手機 App，在每次參與政治行動（定義為：任何針對公共議題表達意見或影響決策的行為）後的 24 小時內，回報該行動的：(a) 類型（從清單勾選：班會發言、學生會活動、連署、遊行、社群媒體貼文等）；(b) 時間長度；(c) 主觀結果感知（1-7 分，從「完全失敗」到「完全成功」）；(d) 情緒狀態（PANAS 簡版）。研究助理每週致電提醒。

4. ****實驗性事件（關鍵創新）****：在學期中期（約第 12 週），研究團隊與各校學生會合作，由學生會提出一項具體且可實現的校園政策訴求（例如「增加圖書館週末開放時間」）。研究團隊協助學生會準備說帖與簡報，並與校長協商安排一次『校務會議模擬投票』。實際上，在會議前，研究者與校長隨機將 10 所學校分為兩組：實驗組 A（5 所）—校長在會議中『正式否決』提案，給予誠實但溫和的理由；實驗組 B（5 所）—校長『正式通過』提案，並承諾在一個月內實施。此設計的倫理考量：所有學生於會議後一週內接受完整 debriefing，研究者解釋這是為了研究目的而設計的情境，但校方的實際回應仍會依真實情況進行（若校長本就想通過則真實通過，但隨機分派決定否決與否需在事後協商補償方案，如另案通過）。為確保倫理，我們僅在學校已表達『可以接受否決結果』的前提下進行。此步驟是研究獨特之處，能直接操弄『結果感知』。

5. ****追蹤調查（T1、T2、T3）****：在實驗事件後一週（T1）、學期末（T3）各進行一次全面問卷，與基線問卷相同。此外，在學期間每兩個月（T1.5、T2.5）進行一次簡短線上問卷（僅效能感與近期參與）。

6. ****深度訪談****：根據量化初步結果（如參與類型、結果感知的極端值），從每校挑選 3 名學生（共 30 名）進行半結構訪談，主題包括：參與動機、關鍵事件的詳細敘述、對結果的歸因（內部/外部）、效能感的變化歷程。訪談逐字稿進行主題分析。

7. ****量化分析****：採用多層次成長模型（HLM），以時間（4 個時間點）為層次 1，學生個體為層次 2，學校為層次 3。依變項為內在與外在效能感分數。主要自變項為：(a) 累積參與次數（依類型分）；(b) 實驗性事件的結果（成功/失敗）。控制變項包括基線效能感、政治知識、人口學變項。我們預測：參與次數與內在效能感呈正相關（H1），但外在效能感僅在成功條件下提升（H2）；失敗條件下外在效能感可能下降（H3）。

8. ****質性分析****：使用 NVivo 進行主題編碼，聚焦於『參與結果歸因』與『效能感敘事』，以補充量化發現的機制解釋。

實驗計畫

****步驟一：準備階段（前兩個月）**** - 完成倫理審查申請（IRB），說明實驗性事件之 debriefing 與補償程序。- 開發手機 App（可使用 Survey123 或自建，需支援推播提醒與離線填寫）。- 預試問卷（抽取 1 所非樣本校的 50 名學生進行信效度檢驗，Cronbach's α 需>0.7）。- 聯繫學校，取得 10 所學校同意，發放家長同意書。

****步驟二：基線調查（第三個月）**** - 在各校公民課或班會時間進行紙本或線上問卷（T0）。- 同時發放參與日誌 App 使用教學，並設定每週提醒。

****步驟三：自然參與追蹤（第四至第八個月）**** - 學生持續使用 App 回報每次參與行動。- 研究團隊每兩週檢查回報率，低於 60%者電話提醒。- 於第六個月進行第一次簡短追蹤（T1.5）。

****步驟四：實驗性事件（第九個月）**** - 與各校學生會協商提案內容，確保提案具備可行性與爭議性適中。- 隨機分派學校至成功/失敗組（各 5 所）。- 召開模擬校務會議，校長根據隨機結果回應。- 一週後進行 T1 調查（全面問卷），同時進行 debriefing。

****步驟五：後續追蹤（第十至第十二個月）**** - 第十個月進行第二次簡短追蹤（T2.5）。- 第十二個月進行期末調查（T3，全面問卷）。

****步驟六：訪談（第十三至第十四個月）**** - 選取 30 名受訪者，每人進行 60-90 分鐘半結構訪談。- 同步進行逐字稿謄寫。

****步驟七：資料分析（第十五至第十八個月）**** - 量化：以 Stata 或 R 進行 HLM 分析。模型公式：效能感_{ij} = $\beta_0 + \beta_1(\text{時間}_{ij}) + \beta_2(\text{參與類型累積數}_{ij}) + \beta_3(\text{實驗結果}_{ij}) + \beta_4(\text{時間} \times \text{實驗結果}_{ij}) + u_j + v_i + \varepsilon_{ij}$ 。其中 u_j 為學校隨機截距， v_i 為學生隨機截距。- 質性：以主題分析法，由兩位編碼員獨立編碼，先建立編碼架構（從文獻與資料中歸納），再計算編碼者間信度（Kappa > 0.8）。

****成功指標****：- 量化部分：HLM 中『實驗結果』與『時間』的交互項達到統計顯著（ $p < 0.05$ ），且方向符合假設（成功組外在效能感上升，失敗組下降）。- 參與類型方面，體制內參與與內在效能感的關聯強於體制外參與。- 質性部分：訪談中出現『成功經驗增強信心』與『失敗經驗導致政治疏離』等主題模式，且與量化發現一致。- 整體論文能提出一個『參與-效能感』的動態模型，可投稿至《政治科學論叢》或《選舉研究》。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Relationship between Individual's Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students (71.6% · airtiti.AL, 1993) — 增量：該論文僅使用橫斷面問卷調查台北市國中生，探討家庭社會化變項與政治效能感、參與態度之間的相關性，完全未涉及縱貫追蹤或因果推論。本提案採用為期一學年的縱貫準實驗設計，直接操弄參與類型與結果感知，並透過四次調查與深度訪談來檢驗參與對效能感的因果效應，這是該論文完全缺乏的核心方法與研究問題。（相似度 72% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Political Efficacy of Senior High School Students in Taiwan (65.4% · airtiti.AL, 2020) — 增量：該論文以質性訪談 12 名高中生，描述其政治社會化經驗與對政治議題的想法，屬於探索性描述研究。本提案則採用大樣本（400 人）的混合方法縱貫準實驗，明確操弄參與類型與結果感知，並以量化數據檢驗因果關係，研究設計與分析層次截然不同。（相似度 65% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Political Efficacy and Political Participation—A Case Study of 2004 Presidential Election in Taiwan (64.5% · airtiti.AL, 2005) — 區隔明確：該論文以 2004 年總統大選的全國性成人樣本為

對象，分析橫斷面調查中政治效能感與參與型態的相關性，聚焦於成人選民。本提案專注於台灣高中生，採用縱貫準實驗設計直接操弄參與經驗，並區分體制內外行動類型與結果感知，研究對象、方法與因果推論強度均有根本差異。

參考文獻

1. A Pilot Study on Measuring the Sense of Political Efficacy in Taiwan
2. Political Efficacy and Political Participation—A Case Study of 2004 Presidential Election in Taiwan
3. The Effects of Political Participation on Political Efficacy: An Analysis of Taiwan's 2004 Presidential Election
4. The Continuity and Change of Political Efficacy in Taiwan: A Comparison before and after the Alternation of the Power
5. Exploring the Origins of Political Efficacy in Taiwan : The Explanation of Civic Education in School
6. The Influence of High School Civics Education on Students' Political Efficacy and Public Participation: A Panel Study
7. The Curriculum Contents of Political Education for High School Students
8. The Student Civic Competency and Civil Participation in the Malaysian Independent Chinese Secondary School
9. 從高中校園事件再思公民教育的意義
10. Socialization Agents, College Experience, Political Efficacy and Political Participation among College Students in Taiwan
11. The Effect of School Climate on Students' Citizenship: Case Study from Four Public and Private Senior High Schools in Taipei City
12. 桃園縣國中學生政治態度之研究
13. Political Efficacy of Senior High School Students in Taiwan
14. 高中生公民參與態度與行為之研究- 以台北市公立高中為例
15. 高中生公民參與態度與行為之研究 – 以台北市公立高中為例
16. A Study of Relations between Classroom Climate and Political Attitude of the Junior High School Students in Taiwan
17. An Investigation of the Political Attitudes of the Teachers at Junior High School in Taiwan
18. A Survey Study on Political Socialization and Party Identification of the Second-year Senior High School Students in Kaohsiung
19. Comparing Political Socialization in Mainland China, Hong Kong, and Taiwan Perspectives on the Teaching and Learning of Citizenship

20. 公民教育在政治社會化中的成效研究
21. A Study on Political Knowledge and Political Attitudes of Junior High School Students
22. The Relationship among Collective Teacher Efficacy, Teacher Self-Efficacy and Organizational Citizenship Behavior among Junior High School Teachers: An Analysis of Multilevel Mediation
23. An Action research of the Effect of “Yong-Zhong Project Citizen” on the Political Efficacy and Political Participation of Junior High School Students
24. Political Socialization and the change of Political Identity : The case of ” Goa Seng Lang Association for Taiwan Independence
25. The Influence of Senior High School Civics and Society Curriculum on Students’ Stance of Unification and Independence and Impression of China: An example of a school in Taoyuan
26. Schools, Peers, and the Political Socialization of Young Social Movement Participants in Hong Kong
27. Parents as ‘Middlepersons’ in Political Socialization
28. The Child’s Acquisition of Regime Norm: Political Efficacy
29. Children and Politics
30. The Political Character of Adolescence: The Influence of Families and Schools
31. Generations and Politics: A Panel Study of Youth Adults and Their Parents
32. Political Socialization
33. Political life
34. The Childs Political World
35. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations
36. The politics within: A primer in political attitudes and behavior
37. Reciprocal Effects of Participation and Political Efficacy: A Panel Analysis
38. Political Efficacy and Political Illusion
39. Education and Democratic Citizenship in America

期望與現實的碰撞：結果吻合度對高中生政治效能感的因果效應——一項校園模擬選舉的準實驗研究

後設資料

想法編號: seed-domain-4=>2=>1=>1

新穎度: 44.1%

最大相似度: 55.9% (近似於: “Relationship between Individual’s Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students”)

群集: 2

競賽得分: 0 勝

方法論契合度: 1/5

Methodology Reasoning: Uses a quasi-experimental design with random assignment and pre-/post-surveys, no qualitative interviews or thematic analysis, making it completely different from the target methodology.

問題陳述

台灣近年青少年政治參與顯著升高，從太陽花學運到 18 歲公民權修憲案，顯示青少年對政治議題具有高度關注與行動力。然而，現有文獻與社會輿論常質疑青少年的政治成熟度，且台灣法定投票年齡為 20 歲，遠高於多數民主國家，形成制度與現實的斷層。目標論文（台灣高中生的政治功效意識）透過質性訪談發現，高中生的內在政治效能感（認為自己有能力理解與參與政治）普遍較高，但外在政治效能感（認為政府會回應其訴求）則取決於學校環境與家庭互動。更重要的是，當學生的政治預期（如選舉結果）與實際經驗一致時，其效能感會顯著提升；反之，若結果與預期不符，則可能削弱效能感。然而，該研究僅為質性描述，無法排除反向因果或混淆變項（如個人政治興趣、家庭背景），也無法量化解釋力度。本問題的重要性在於：如果我們能證明結果吻合度對青少年政治效能感具有因果影響，將為降低投票年齡、校園民主教育課程設計、以及青少年政治社會化的政策制定提供堅實證據。此外，此問題也連結到政治心理學中的『勝利者效應』（winner effect），即政治參與的經驗反饋如何塑造下一波參與意願，對民主治理的長期穩定至關重要。

現有方法

現有研究方法主要分為三類：（1）橫斷面問卷調查，如台灣選舉與民主化調查（TEDS）和相關學位論文，測量政治效能感與政治參與的相關性，但無法區分因果方向。（2）質性訪談，如目標論文對 12 位高中生的深度訪談，能提供豐富的脈絡，但樣本小且無法進行統計推論。（3）準實驗設計，如永中公民養成方案，對國中生進行課綱介入，但該研究重點在公民教育課程的整體效果，而非特定機制的檢驗（如結果吻合度）。這些方法的共同限制是：缺乏對『參與經驗的結果』與『預期』之間互動效應的精準操弄。例如，現有準實驗設計多聚焦於『參與 vs. 不參與』的比較，忽略了參與後結果（勝選或敗選）如何與學生初始預期交互作用，從而影響其效能感。此外，現有研究未充分利用校園模擬選舉這一生態效度高的場域，也未採用前後測設計來捕捉個人層次的變化。

研究動機

現有方法之所以不足，是因為：（1）橫斷面調查只能捕捉靜態關聯，無法釐清『是參與導致效能感提升，還是高效能感者更容易參與』的雙向因果。（2）質性研究雖然揭示結果吻合度的可能作用，但缺乏對干

擾變項（如家庭政治態度、學校政治氛圍）的控制，也無法量化解釋力大小。(3) 既有的準實驗設計忽略『期望』這個關鍵調節變項。本研究的創新靈感來自於『認知失調理論』(cognitive dissonance theory) 與『自我效能理論』：當個體投入努力（如投票）後，若結果與預期一致，會強化『自己的行動有效』的信念；若不一致，則可能觸發防衛機制（如貶低選舉過程）。據此，我們提出一個『結果-預期吻合度假說』(outcome-expectation congruence hypothesis)。為此，我們設計一個在學校框架內實施的模擬選舉，並隨機分派學生到不同結果條件（勝選、敗選、控制組），同時測量其事前預期與事後效能感。此方法優於現有研究之處在於：(1) 透過隨機分派，可隔離學生個人政治傾向的干擾；(2) 透過前後測對比，可直接估計因果效應；(3) 在真實校園選舉情境中進行，生態效度高，結果可直接應用於教育政策。

提出方法

本研究採用準實驗設計 (quasi-experimental design)，結合隨機分派與前後測量。整體流程如下：

****第一步：前置準備與樣本招募**** 招募 300 名來自北、中、南三所學校的高中生（每校 100 人），這些學校需具有活躍的學生自治組織（如學生會），以確保模擬選舉的參與動機。透過學校行政系統與家長同意書，取得參與者知情同意。所有參與者年齡為 15-18 歲，且過去一年內未參與過校園模擬選舉。

****第二步：前測 (T1) **** 所有參與者填寫線上問卷，包含：(1) 人口學變項（性別、年級、家長政治傾向）；(2) 預期的模擬選舉結果（「你認為你支持的候選人獲勝的機率為何？」0-100%）；(3) 政治效能感量表：採用目標論文修改自美國全國選舉研究 (ANES) 的內在與外在功效意識題組，共 8 題（如「我覺得我對政治有足夠的了解」Likert 5 點量表）。同時，為降低社會期望效應，加入中性填充題。

****第三步：隨機分派與實驗操弄**** 以學校為分層，再將每校學生隨機分派至三組（每組約 33 人/校，合計 100 人/組）：- ****勝選組****：參與模擬選舉，並被告知他們支持的候選人獲勝（結果與預期一致）。- ****敗選組****：參與模擬選舉，但被告知他們支持的候選人落敗（結果與預期不一致）。- ****控制組****：不參與模擬選舉，僅進行問卷填寫（對照自然變化）。

模擬選舉設計：由研究團隊與學校學生會合作，舉辦一場校內模擬選舉（例如：選舉「虛擬總統」或「校園政策公投」）。選舉過程完全仿真，包括候選人政見發表、投票所設置與開票。為確保操弄真實性，研究團隊事前不透漏結果，而是透過程式控制開票結果（例如：在數位投票系統中預設勝選/敗選的結果）。同時，為避免倫理問題，所有參與者事後會收到完整的狀況說明 (debriefing)，強調結果是虛擬的。

****第四步：後測 (T2) **** 模擬選舉結束後 24 小時內，所有參與者（含控制組）再次填寫同一份政治效能感量表。此外，加入操弄檢核題（如「你支持的候選人是否獲勝？」），以確認參與者正確感知結果。

****第五步：分析策略**** 主要分析採用 2（時間：T1 vs. T2）× 3（組別：勝選/敗選/控制）混合設計 ANOVA，並將事前預期 (T1 預期結果) 作為調節變項，進行調節式回歸分析 (moderated regression)。具體假設：- H1：勝選組的內在/外在效能感從 T1 到 T2 顯著提升。- H2：敗選組的內在/外在效能感從 T1 到 T2 顯著下降。- H3：控制組無顯著變化。- H4：事前預期會調節效果：勝選時，預期高者效能感提升更大；敗選時，預期高者效能感下降更大。

此外，將學校作為隨機效應，進行多層次模型 (HLM) 以控制學校層級的差異。缺失值採用多重插補處理。

實驗計畫

****步驟一：倫理審查與招募（第 1-2 個月）**** - 向各校所在地的教育局與校務會議提交研究計畫，取得官方同意。- 設計家長同意書與學生參與同意書，通過大學倫理審查委員會 (IRB) 審查。- 北、中、南各選一所符合條件的高中（如：台北市立建國中學、台中市立台中一中、高雄市立高雄中學），透過學校學生會宣傳，招募 300 名志願者。

****步驟二：前測工具開發與施測（第 3 個月）**** - 改編目標論文中的政治效能感量表（8 題，內在 4 題+外在 4 題），加上 3 題操弄檢核題與 5 題人口學題。- 使用 Google Forms 或 SurveyMonkey 進行線上施測，確保每個參與者有唯一識別碼。- 施測時間：利用班會或午休時間，由研究助理在校監測，確保完成率。

****步驟三：模擬選舉活動準備與執行（第4個月）**** - 與學生會合作設計選舉議題（例如：「是否支持校園取消朝會？」），候選人由學生會成員扮演。- 設置電子投票系統（如用平板電腦+自製投票 APP），後台可控制開票結果。- 活動當天：所有參與者（除控制組）依序投票。投票結束後，研究助理現場宣布結果（根據組別預設）。- 控制組參與者在同一時間段進行無關的閱讀活動。

****步驟四：後測與操弄檢核（第5個月）**** - 模擬選舉後24小時內，所有參與者再次填寫同一份問卷（包含政治效能感量表與操弄檢核題）。- 篩選通過操弄檢核（正確回答自己支持方勝/敗）的參與者納入分析（預期通過率>90%）。

****步驟五：資料分析與報告（第6-8個月）**** - 使用 SPSS 或 R 進行：- 信度分析（Cronbach's $\alpha > 0.7$ ）。- 描述性統計與組間平衡性檢定（ANOVA 或卡方檢定）。- 混合設計 ANOVA（時間 $\times$ 組別）。- 調節式回歸（PROCESS Model 1）。- 預期成功指標：- 勝選組的 T2-T1 效能感差值顯著大於控制組（ $p < 0.05$, Cohen's $d > 0.3$ ）。- 敗選組的 T2-T1 效能感差值顯著小於控制組（ $p < 0.05$ ）。- 調節效應顯著（交互項 β 顯著）。- 若結果支持假設，將撰寫論文投稿至《政治科學論叢》或《選舉研究》，並撰寫政策摘要供教育部參考。

****數據集與代碼共享****：所有去識別化數據與分析語法將上傳至開放科學框架（OSF）。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Relationship between Individual's Political Efficacy, Political Participation Attitudes and Family Socialization Variables-Using Data from Taipei Junior High School Students (55.9% · airtiti.AL, 1993) — 區隔明確：該論文使用問卷調查法探討台北國中生政治效能感與家庭社會化變項的相關性，屬於橫斷面相關研究。本提案則採用準實驗設計，透過操弄模擬選舉結果來檢驗結果吻合度對政治效能感的因果效應，並納入前後測與隨機分派，方法上從相關推論提升至因果推論，且聚焦於結果吻合度這一特定機制，而非家庭變項。
- Exploring the Origins of Political Efficacy in Taiwan: The Explanation of Civic Education in School (52.5% · airtiti.AL, 2010) — 區隔明確：該論文從鉅觀歷史角度分析台灣民眾接受不同時期（威權 vs. 民主）與不同層級（高中以上 vs. 國中以下）學校公民教育對政治效能感的影響，屬於次級資料分析。本提案則聚焦於高中生個體層次，透過校園模擬選舉的實驗操弄，檢驗短期內結果吻合度對政治效能感的因果影響，研究問題與分析層次完全不同。
- Political Efficacy of Senior High School Students in Taiwan (51.9% · airtiti.AL, 2020) — 區隔明確：該論文採用質性訪談法探討台灣高中生政治效能感的形成經驗與社會化過程，屬於探索性描述研究。本提案則採用量化準實驗設計，旨在檢驗結果吻合度對政治效能感的因果效應，方法上從質性描述轉為因果推論，且研究問題從「如何形成」轉為「特定事件（結果吻合度）是否造成改變」。

參考文獻

- Political Efficacy of Senior High School Students in Taiwan
- The Effects of Political Participation on Political Efficacy: An Analysis of Taiwan's 2004 Presidential Election
- A Study on the Political Culture of Junior High Schools in Taoyuan City-Take Student Council Election for Example
- To Vote or Not to Vote, That is the Question: An Exploratory Analysis of the Presidential and Referenda Vote in Taiwan
- The Influence of High School Civics Education on Students' Political Efficacy and Public Participation: A Panel Study

6. 桃園地區國中教師政治態度與政治參與行為之研究
7. The Continuity and Change of Political Efficacy in Taiwan: A Comparison before and after the Alternation of the Power
8. Political Efficacy and Political Participation—A Case Study of 2004 Presidential Election in Taiwan
9. Preferences for Redistribution and Political Efficacy
10. A Study on Political Knowledge and Political Attitudes of Junior High School Students
11. Using Theory of Self-Efficacy to Explore Relationship between Social Support and Satisfaction in Adolescents Exercise
12. A Pilot Study on Measuring the Sense of Political Efficacy in Taiwan
13. An Action research of the Effect of “Yong-Zhong Project Citizen” on the Political Efficacy and Political Participation of Junior High School Students
14. Socialization Agents, College Experience, Political Efficacy and Political Participation among College Students in Taiwan
15. POLITICAL INTERVENTION INTO FAILING EDUCATION: SCHOOL STANDARDS AND FRAMEWORK ACT 1998 IN THE UK
16. A Qualitative Study of High School Affairs Practitioners’ Viewpoints About Self-Government of Students.
17. A Study on the Participation Experiences of Student Autonomous Organization for females in Public High Schools: The Cases Study in the Northern Taiwan
18. Age, Employment Status, and Political Participation: Observations on East Asia
19. Political Socialization and the change of Political Identity : The case of ” Goa Seng Lang Association for Taiwan Independence
20. The Influence of Senior High School Civics and Society Curriculum on Students’ Stance of Unification and Independence and Impression of China: An example of a school in Taoyuan
21. The Effect of School Climate on Students’ Citizenship: Case Study from Four Public and Private Senior High Schools in Taipei City
22. 桃園縣國中學生政治態度之研究
23. Schools, Peers, and the Political Socialization of Young Social Movement Participants in Hong Kong
24. Exploring the Origins of Political Efficacy in Taiwan : The Explanation of Civic Education in School
25. Parents as ‘Middlepersons’ in Political Socialization
26. The Child’s Acquisition of Regime Norm: Political Efficacy

27. Children and Politics
28. The Political Character of Adolescence: The Influence of Families and Schools
29. Generations and Politics: A Panel Study of Youth Adults and Their Parents
30. Political Socialization
31. Political life
32. The Childs Political World
33. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations
34. The politics within: A primer in political attitudes and behavior
35. Reciprocal Effects of Participation and Political Efficacy: A Panel Analysis
36. Political Efficacy and Political Illusion
37. Education and Democratic Citizenship in America